

BookMath

NGÔ ĐỨC TÀI

LUYỆN THI
THPTQG **Toán**
MỨC 6-7 ĐIỂM²
2025 - 2026



TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 1

Môn: TOÁN

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a . Biết $SA \perp (ABCD)$ và $SA = a\sqrt{3}$. Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ là

- A. $a^3\sqrt{3}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. C. $\frac{a^3}{4}$. D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$.

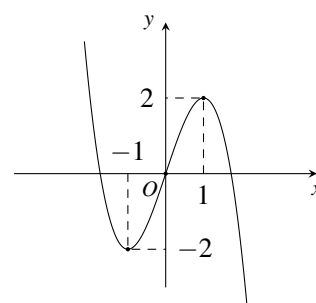
Câu 2. Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ thỏa mãn $|\vec{u}| = 5$, $|\vec{v}| = 8$ và $(\vec{u}, \vec{v}) = 120^\circ$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

- A. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 20$. B. $\vec{u} \cdot \vec{v} = -20\sqrt{3}$. C. $\vec{u} \cdot \vec{v} = -20$. D. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 40$.

Câu 3.

Cho hàm số có đồ thị $y = f(x)$ như hình vẽ bên dưới. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

- A. $(-1; 1)$. B. $(-\infty; 1)$. C. $(-\infty; -1)$. D. $(-1; +\infty)$.



Câu 4. Nếu $\int_2^5 f(x) dx = 2$ thì $\int_5^2 f(x) dx$ bằng

- A. -2 . B. 2 . C. -5 . D. 5 .

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[1; 3]$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và các đường thẳng $x = 1$, $x = 3$ là

- A. $S = \int_1^3 |f(x)| dx$. B. $S = \int_3^1 |f(x)| dx$. C. $S = -\int_1^3 f(x) dx$. D. $S = \int_1^3 f(x) dx$.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, vectơ nào sau đây là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(P): x + 3y - 4z + 5 = 0$?

- A. $\vec{n}_2 = (1; 3; -4)$. B. $\vec{n}_4 = (3; -4; 5)$. C. $\vec{n}_3 = (1; 3; 4)$. D. $\vec{n}_1 = (3; 4; 5)$.

Câu 7. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 3$, $u_4 = 24$. Công bội của (u_n) bằng

- A. $q = 2\sqrt{2}$. B. $q = 4$. C. $q = 2$. D. $q = 7$.

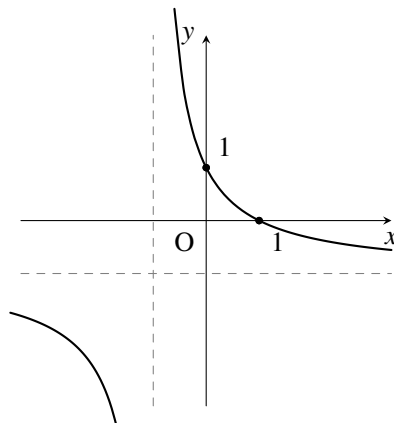
Câu 8. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{0,25}(x-3) \geq -1$ là

- A. $(-\infty; 7]$. B. $(7; +\infty)$. C. $[7; +\infty)$. D. $(3; 7]$.

Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đường thẳng $d: \frac{x-1}{3} = \frac{y}{4} = \frac{z-1}{2}$ có vectơ chỉ phương là

- A. $\vec{u}_1 = (1; 0; 1)$. B. $\vec{u}_2 = (1; -3; 2)$. C. $\vec{u}_3 = (3; 2; 4)$. D. $\vec{u}_4 = (3; 4; 2)$.

Câu 10. Đồ thị có hình vẽ dưới đây là của đồ thị hàm số nào?



- A. $y = \frac{-x+2}{x+1}$. B. $y = \frac{-x}{x+1}$. C. $y = \frac{-x+1}{x+1}$. D. $y = \frac{-2x+1}{2x+1}$.

Câu 11. Phương trình $\sin x = -1$ có nghiệm là

- A. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. B. $x = \pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.
C. $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$. D. $x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 12. Khảo sát thu nhập theo tháng của người lao động ở một công ty thu được mẫu số liệu ghép nhóm như sau

Thu nhập (triệu đồng)	[5; 8)	[8; 11)	[11; 14)	[14; 17)	[17; 20)
Số người	30	55	45	30	20

Tính thu nhập trung bình của người lao động công ty?

- A. 10,5. B. 11,75. C. 12,5. D. 11.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = x^3 - 2x^2 + x - 3$.

- a) $f'(x) = 3x^2 - 4x + 1, \forall x \in \mathbb{R}$.
b) $f'(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.
c) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.
d) Giá trị cực đại của hàm số $f(x)$ là $f_{\text{CD}} = -3$.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC với $A(1; 1; 2)$, $B(5; 1; -2)$ và $C(3; 5; 0)$.

- a) Tọa độ vectơ $\vec{BC}$ là $(-2; 4; 2)$.

b) $\vec{AB} \cdot \vec{BC} = 0$.

c) Điểm $G\left(\frac{7}{3}; \frac{9}{3}; 0\right)$ là trọng tâm tam giác ABC .

d) Điểm $H(a; b; c)$ là chân đường cao hạ từ A xuống BC . Khi đó $a + b - c = 8$.

Câu 3. Một ô tô đang chạy thì người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc thay đổi theo hàm số $v = -5t + 20$ (m/s), trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh.

a) Khi xe dừng hẳn thì vận tốc bằng 0 (m/s).

b) Thời gian từ lúc người lái xe đạp phanh cho đến khi xe dừng hẳn là 5 s.

c) $\int (-5t + 20) dt = \frac{-5t^2}{2} + 20t + C$.

d) Quãng đường từ lúc đạp phanh cho đến khi xe dừng hẳn là 400 m.

Câu 4. Trong một đợt kiểm tra sức khỏe, có một loại bệnh X mà tỉ lệ người mắc bệnh là 0,4% và một loại xét nghiệm Y mà tỉ lệ người mắc bệnh X khi xét nghiệm Y có phản ứng dương tính là 98%. Tuy nhiên, có 5% những người không bị bệnh X lại có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y . Chọn ngẫu nhiên 1 người trong đợt kiểm tra sức khỏe đó. Gọi biến cố A : “Người được chọn không mắc bệnh X ” và biến cố B : “Người được chọn có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y ”.

a) $P(A) = \frac{99,6}{100}, P(\bar{A}) = \frac{0,4}{100}$.

b) $P(B | A) = \frac{5}{100}, P(B | \bar{A}) = \frac{98}{100}$.

c) Xác suất của biến cố B bằng $\frac{1344}{25000}$.

d) Giả sử người được chọn đã có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y . Xác suất để người đó mắc bệnh X là $\frac{98}{1343}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Giá trị còn lại của một chiếc xe theo thời gian khấu hao được xác định bởi công thức $V(t) = 15000e^{-0,15t}$, trong đó $V(t)$ được tính bằng USD và t được tính bằng năm. Hỏi sau bao năm, giá trị còn lại của chiếc xe chỉ là 4518 USD? (kết quả được làm tròn đến hàng đơn vị).

KQ:

--	--	--	--

Câu 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng 1, $SA \perp (ABCD)$, $SA = \sqrt{3}$. Gọi M là trung điểm SD . Tính khoảng cách giữa đường thẳng AB và CM . (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba.)

KQ:

--	--	--	--

Câu 3. Khi đặt hệ toạ độ $Oxyz$ vào không gian với đơn vị trên trục tính theo ki-lô-mét, người ta thấy rằng một không gian phủ sóng điện thoại có dạng một hình cầu (S) (tập hợp những điểm nằm trong và nằm trên mặt cầu tương ứng). Biết mặt cầu (S) có phương trình

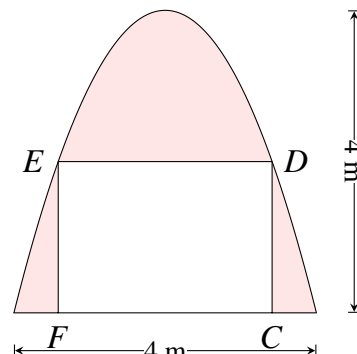
$x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 6z + 5 = 0$. Khoảng cách xa nhất giữa hai điểm thuộc vùng phủ sóng là bao nhiêu ki-lô-mét?

KQ:

--	--	--	--

Câu 4.

Một gia đình thiết kế chiếc cổng có dạng là một parabol (P) có kích thước như hình vẽ, biết chiều cao cổng bằng chiều rộng của cổng và bằng 4 m. Người ta thiết kế cửa đi là một hình chữ nhật $CDEF$ sao cho chiều cao cửa đi là $CD = 2$ m, phần còn lại dùng để trang trí. Biết chi phí phần tô đậm là 1,5 triệu đồng/m². Tính số tiền (triệu đồng) gia đình đó phải trả để trang trí phần tô đậm (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).



KQ:

--	--	--	--

Câu 5. Ông A dự định đầu tư sản xuất một loại sản phẩm với số lượng không quá 150 sản phẩm. Nếu ông A sản xuất được x sản phẩm thì bán và thu về số tiền được tính theo công thức $f(x) = x^3 - 1565x^2 + 128500x + 30000$ (nghìn đồng), khi đó chi phí sản xuất bình quân cho một sản phẩm được tính theo công thức $C(x) = 1000 + x + \frac{25000}{x}$ (nghìn đồng). Ông A cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu về là lớn nhất? KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Một người bán nước giải khát đang có 25 gam bột nho và 100 gam đường để pha chế hai loại nước nho A và B. Để pha chế 1 lít nước nho loại A cần 10 g đường và 1g bột nho; để pha chế 1 lít nước nho loại B cần 10 gam đường và 4 gam bột nho. Mỗi lít nước nho loại A khi bán lãi được 30 nghìn đồng, mỗi lít nước nho loại B khi bán lãi được 40 nghìn đồng. Hỏi người đó nên pha chế bao nhiêu lít nước nho mỗi loại để có lợi nhuận cao nhất?

KQ:

--	--	--	--

—Hết—

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 1

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. B	2. C	3. C	4. A	5. A	6. A	7. C	8. D	9. D
10. C	11. D	12. B						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	☒ a Đ ☒ b S ☒ c S ☒ d S	Câu 2.	☒ a Đ ☒ b S ☒ c S ☒ d Đ
Câu 3.	☒ a Đ ☒ b S ☒ c Đ ☒ d S	Câu 4.	☒ a Đ ☒ b Đ ☒ c S ☒ d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
8	0 , 8 7	6	7 , 5	4 2	5

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 2

Môn: TOÁN

(Đề gồm 4 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Công sai d của cấp số cộng (u_n) , $n \in \mathbb{N}^*$ có $u_1 = 1$; $u_4 = 13$ là

- A. $d = \frac{1}{3}$. B. $d = 3$. C. $d = \frac{1}{4}$. D. $d = 4$.

Câu 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a . Biết $SA \perp (ABCD)$ và $SA = a\sqrt{3}$. Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ là

- A. $a^3\sqrt{3}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. C. $\frac{a^3}{4}$. D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$.

Câu 3. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{5}{x-1}$ là đường thẳng có phương trình

- A. $x = 5$. B. $y = 0$. C. $y = 1$. D. $x = 1$.

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, tích vô hướng của hai véc tơ $\vec{a} = (2; -1; 3)$ và $\vec{b} = (4; -8; 3)$?

- A. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 5$. B. $\vec{a} \cdot \vec{b} = \sqrt{53}$. C. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3$. D. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 25$.

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau

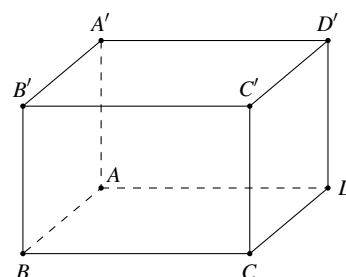
x	$-\infty$	-7	-4	$+\infty$		
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$		-6		-3	$-\infty$

Điểm cực đại của hàm số $y = f(x)$ là

- A. $x = -7$. B. $x = -6$. C. $x = -4$. D. $x = -3$.

Câu 6. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ như hình bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $\vec{DB} = \vec{DA} + \vec{DD'} + \vec{DC}$.
 B. $\vec{AC'} = \vec{AC} + \vec{AB} + \vec{AD}$.
 C. $\vec{DB'} = \vec{DA} + \vec{DD'} + \vec{DC}$.
 D. $\vec{AC'} = \vec{AB} + \vec{AB'} + \vec{AD}$.



Câu 7. Nghiệm của phương trình $\log_2 x = 3$ là

- A. $x = 2$. B. $x = 9$. C. $x = 8$. D. $x = 3$.

Câu 8. Họ các nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^4$ là

- A. $x^4 + C$. B. $4x^3 + C$. C. $\frac{x^5}{5} + C$. D. $x^5 + C$.

Câu 9. Cho hình phẳng (D) giới hạn với đường cong $y = \sqrt{x^2 + 1}$, trục hoành và các đường thẳng $x = 0, x = 1$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay (D) quanh trục hoành có thể tích V bằng bao nhiêu?

- A. $V = 2$. B. $V = \frac{4\pi}{3}$. C. $V = 2\pi$. D. $V = \frac{4}{3}$.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2; -1; -3)$ và mặt phẳng $(P): 3x - 2y + 4z - 5 = 0$. Gọi (Q) là mặt phẳng đi qua A và song song với mặt phẳng (P) . Mặt phẳng (Q) có phương trình là

- A. $3x - 2y + 4z - 4 = 0$. B. $3x - 2y + 4z + 4 = 0$.
C. $3x - 2y + 4z + 5 = 0$. D. $3x + 2y + 4z + 8 = 0$.

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng Δ đi qua điểm $M(1; -2; 0)$ và vuông góc với mặt phẳng $(P): 2x - 3y - z + 2 = 0$ có phương trình tham số là

- A. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = -3 - 2t \\ z = -t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 - 3t \\ z = -t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = -2 + 2t \\ z = -3t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 2t \\ y = -3t \\ z = -t \end{cases}$

Câu 12. Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	$[0; 20)$	$[20; 40)$	$[40; 60)$	$[60; 80)$	$[80; 100)$
Số học sinh	5	9	13	10	6

Trung vị mẫu số liệu trên gần số nào nhất?

- A. 41,23. B. 51,54. C. 40,55. D. 50,44.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(2; 1; 1), B(1; 2; 1)$ và $C(2; -1; 3)$.

- a) Gọi D là đỉnh thứ tư của hình bình hành $ABCD$ thì $D(3; -2; 3)$.
b) Chu vi của tam giác ABC lớn hơn 8.
c) $G\left(\frac{5}{3}; -\frac{2}{3}; \frac{5}{3}\right)$ là tọa độ trọng tâm tam giác ABC .
d) Góc $\widehat{BAC}$ là góc tù.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 6x^2 - 15x + 20$.

- a) Nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ là $x = 1; x = -5$.
- b) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-1; 5)$.
- c) Giá trị cực đại của hàm số $f(x)$ bằng 28.
- d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-1; 10]$ bằng -80 .

Câu 3. Một căn bệnh có 2% dân số mắc phải. Một phương pháp chẩn đoán được phát triển có tỷ lệ chính xác là 99%. Với những người bị bệnh, phương pháp này sẽ đưa ra kết quả dương tính 99% số trường hợp. Với người không mắc bệnh, phương pháp này cũng chuẩn đoán đúng 97%. Lấy một người đi kiểm tra.

- a) Xác suất để người đó mắc bệnh khi chưa kiểm tra là 0,02.
- b) Xác suất kết quả dương tính nếu người đó mắc bệnh là 0,99.
- c) Xác suất kết quả dương tính nếu người đó không mắc bệnh là 0,01.
- d) Biết rằng đã có kết quả chuẩn đoán là dương tính, xác suất để người đó thực sự bị bệnh là 0,25.

Câu 4. Tại một nhà máy sản xuất một loại phân bón, gọi $P(x)$ là lợi nhuận (tính theo triệu đồng) thu được từ việc bán x (tấn) sản phẩm trong một tuần. Khi đó đạo hàm $P'(x)$ gọi là lợi nhuận cận biên, cho biết tốc độ tăng lợi nhuận theo lượng sản phẩm bán được. Giả sử lợi nhuận cận biên (tính theo triệu đồng trên tấn) của nhà máy được ước lượng bởi công thức $P'(x) = 17 - 0,025x$ với $0 \leq x \leq 100$. Biết nhà máy lỗ 24 triệu đồng nếu không bán được lượng sản phẩm nào trong tuần.

- a) Công thức lợi nhuận (tính theo triệu đồng) thu được từ việc bán x (tấn) sản phẩm trong một tuần là $P(x) = 17x - 0,0125x^2 + C$ với C là một hằng số bất kỳ.
- b) Có thể tính được lợi nhuận của nhà máy thu được khi bán 120 tấn sản phẩm trong tuần.
- c) Lợi nhuận nhà máy thu được khi bán 80 tấn sản phẩm trong tuần là 1 tỉ 256 triệu đồng.
- d) Nếu nhà máy bán được từ 1,3 tấn sản phẩm trên tuần trở lên thì nhà máy luôn có lãi.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh 1, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, $SA = \frac{\sqrt{6}}{2}$. Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC) (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

KQ:

--	--	--	--

Câu 2. Khi gắn hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét) vào một sân bay, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sân bay. Một máy bay bay theo đường thẳng từ vị trí $A(2; -1; 3)$ đến vị trí $B(8; 7; 1)$. Góc giữa đường bay (một phần của đường thẳng AB) và sân bay (một phần của mặt phẳng (Oxy)) bằng bao nhiêu độ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

KQ:

--	--	--	--

Câu 3. Nhà máy A chuyên sản xuất một loại sản phẩm cho nhà máy B. Hai nhà máy thỏa thuận rằng, hàng tháng A cung cấp cho B số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của B (tối đa 100 tấn sản phẩm). nếu số lượng đặt hàng là x tấn sản phẩm thì giá bán cho mỗi tấn sản phẩm là $p(x) = 90 - 0,01x^2$ (triệu đồng). Chi phí để A sản xuất x tấn sản phẩm trong một tháng là $C(x) = 100 + 15x$ (triệu đồng) (gồm 100 triệu đồng chi phí cố định và 15 triệu đồng cho mỗi tấn sản phẩm). Hỏi A bán cho B bao nhiêu tấn sản phẩm mỗi tháng để thu được lợi nhuận cao nhất?

KQ:

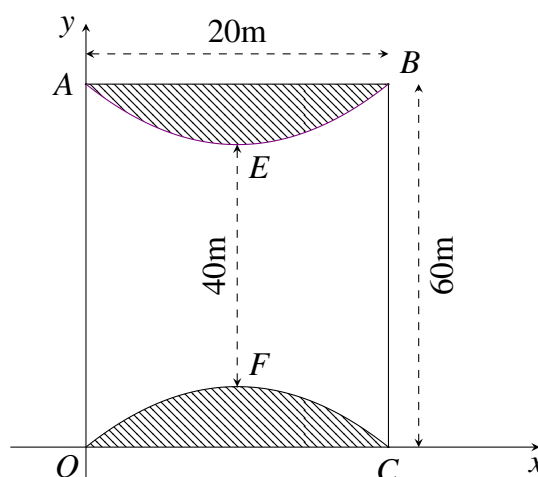
Câu 4. Một trang trại quy hoạch trồng bưởi da xanh và cam sành trên tổng diện tích tối đa là 10 ha. Để trồng 1 ha bưởi da xanh cần 20 công lao động và 20 triệu đồng tiền vốn. Để trồng 1 ha cam sành cần 10 công lao động và 20 triệu đồng tiền vốn. Trang trại hiện có tối đa 160 công lao động và nguồn vốn đầu tư không vượt quá 270 triệu đồng. Lợi nhuận thu được ước tính là 30 triệu/ha bưởi da xanh và 40 triệu/ha cam sành. Hãy xác định mức lợi nhuận tối đa có thể đạt được (đơn vị triệu đồng).

KQ:

Câu 5.

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 60 m, chiều rộng 20 m. Người ta muốn trồng hoa ở hai đầu của mảnh đất hai hình bằng nhau giới hạn bởi hai đường parabol có hai đỉnh cách nhau 40 m và nhận đường trung bình của hình chữ nhật làm trục đối xứng (như hình vẽ bên dưới). Phần còn lại của mảnh đất người ta lát gạch. Tính diện tích phần lát gạch (m^2) (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

KQ:



Câu 6. Ngày đầu tiên của vụ thu hoạch na, một vựa na thu hoạch được 50 kg na. Mỗi ngày tiếp theo, khối lượng na thu hoạch được tăng gấp đôi so với ngày trước đó. Tính tổng khối lượng na mà vựa na thu hoạch được sau 7 ngày (đơn vị kg).

KQ:

—Hết—

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 2

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. D	2. B	3. D	4. D	5. C	6. C	7. C	8. C	9. B
10. B	11. B	12. B						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	☐ a Đ ☐ b S ☐ c S ☐ d Đ	Câu 2.	☐ a S ☐ b S ☐ c Đ ☐ d Đ
Câu 3.	☐ a Đ ☐ b Đ ☐ c S ☐ d S	Câu 4.	☐ a S ☐ b S ☐ c Đ ☐ d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
0 , 7 1	1 1	5 0	3 7 0	9 3 3	6 3 5 0

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 3

Môn: TOÁN

(Đề gồm 5 trang)

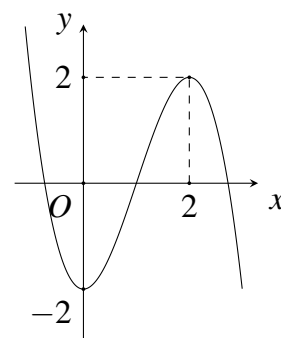
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(2; +\infty)$. B. $(0; 2)$. C. $(-\infty; 2)$. D. $(-2; 2)$.



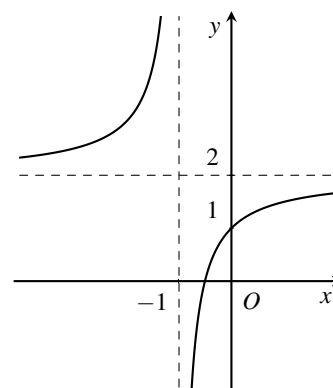
Câu 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi và SB vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Mặt phẳng nào sau đây vuông góc với mặt phẳng (SBD) ?

- A. (SAD) . B. (SCD) . C. (SAC) . D. (SBC) .

Câu 3.

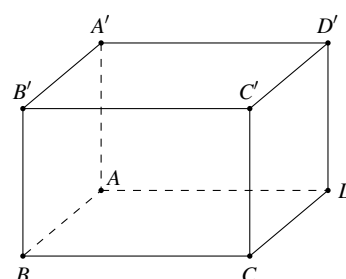
Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường thẳng có phương trình

- A. $x = -1$. B. $x = 1$. C. $y = 2$. D. $y = -2$.



Câu 4. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ như hình bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DD'} + \overrightarrow{DC}$.
 B. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.
 C. $\overrightarrow{DB'} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DD'} + \overrightarrow{DC}$.
 D. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{AD}$.



Câu 5. Cho (u_n) là cấp số cộng có số hạng đầu bằng 2, công sai bằng 5. Tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó bằng?

- A. -410 . B. -205 . C. 245 . D. -230 .

Câu 6. Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ thỏa mãn $|\vec{u}| = 5$, $|\vec{v}| = 8$ và $(\vec{u}, \vec{v}) = 120^\circ$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

- A. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 20$. B. $\vec{u} \cdot \vec{v} = -20\sqrt{3}$. C. $\vec{u} \cdot \vec{v} = -20$. D. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 40$.

Câu 7. Khi thống kê điểm môn toán của 30 học sinh lớp 11, ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm được cho ở bảng sau

Điểm	[0;2)	[2;4)	[4;6)	[6;8)	[8;10]
Số học sinh	2	4	4	13	7

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là

- A. [2;4). B. [4;6). C. [6;8). D. [8;10].

Câu 8. Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $\left(\frac{1}{2}\right)^x > 8$.

- A. $S = (-3; +\infty)$. B. $S = (-\infty; 3)$. C. $S = (-\infty; -3)$. D. $S = (3; +\infty)$.

Câu 9. Trong hệ trục $Oxyz$, phương trình mặt cầu (S) có tâm $B(-4; 1; -7)$ và đi qua điểm $N(-1; 9; -8)$ là

- A. $(x-4)^2 + (y+1)^2 + (z-7)^2 = 74$. B. $(x-1)^2 + (y+9)^2 + (z-8)^2 = 74$.
C. $(x+1)^2 + (y-9)^2 + (z+8)^2 = 74$. D. $(x+4)^2 + (y-1)^2 + (z+7)^2 = 74$.

Câu 10. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên đoạn $[0; 1]$, $f(0) = -3$ và $f(1) = -9$. Tính $\int_0^1 f'(x) dx$.

- A. 6. B. -6. C. -12. D. 27.

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $B(-2; 0; 3)$ và mặt phẳng $(\alpha): x + 6y + 2z - 4 = 0$. Khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (α) bằng

- A. 3. B. $\frac{4}{3}$. C. 0. D. $\frac{4\sqrt{41}}{41}$.

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng d có phương trình $\frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+1}{3}$?

- A. $N(-1; 4; 3)$. B. $P(1; 2; -1)$. C. $(1; 2; 1)$. D. $Q(1; -2; 2)$.

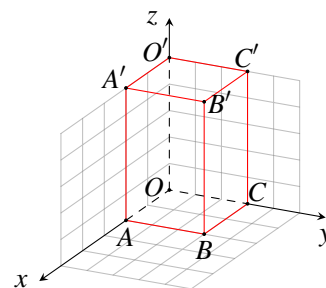
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 6x^2 - 15x + 20$.

- a) Nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ là $x = 1; x = -5$.
b) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-1; 5)$.
c) Giá trị cực đại của hàm số $f(x)$ bằng 28.
d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-1; 10]$ bằng -80.

Câu 2.

Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $OABC.O'A'B'C'$ như hình bên. Biết tọa độ điểm $B'(2;3;5)$.



- Tọa độ điểm $B(3;2;0)$.
- Độ dài đường chéo $OB' = \sqrt{38}$.
- Tọa độ vectơ $\overrightarrow{AC'} = (-2;3;5)$.
- Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{A'C}$ và $\overrightarrow{C'B}$ khi làm tròn đến đơn vị độ bằng 51° .

Câu 3. Một xưởng máy sử dụng một loại linh kiện được sản xuất từ hai cơ sở X và Y. Số linh kiện do cơ sở X sản xuất chiếm 61%, số linh kiện do cơ sở Y sản xuất chiếm 39%. Tỷ lệ linh kiện đạt tiêu chuẩn của cơ sở X, cơ sở Y lần lượt là 93%, 82%. Kiểm tra ngẫu nhiên một linh kiện ở xưởng máy. Xét các biến cố sau :

- A_1 : “Linh kiện được kiểm tra do cơ sở X sản xuất”.
- A_2 : “Linh kiện được kiểm tra do cơ sở Y sản xuất”.
- A_3 : “Linh kiện được kiểm tra đạt chuẩn”.

- Xác suất $P(A_1) = 0,61$.
- Xác suất có điều kiện $P(A_3|A_2) = 0,82$.
- Xác suất $P(A_3) = 0,8871$.
- Xác suất có điều kiện $P(A_1|A_3) = 0,55$.

Câu 4. Một vật đang chuyển động với vận tốc $v = 20$ (m/s) thì thay đổi vận tốc với gia tốc được tính theo thời gian t là $a(t) = -4 + 2t$ (m/s²).

- Vận tốc của vật khi thay đổi là $v(t) = t^2 - 4t$ (m/s).
- Tại thời điểm $t = 0$ (khi vật bắt đầu thay đổi vận tốc) có $v_0 = 20$. Suy ra $v(t) = t^2 - 4t + 20$.
- Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 3 giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc là 9 (m).
- Quãng đường vật đi được kể từ thời điểm thay đổi gia tốc đến lúc vật đạt vận tốc bé nhất là $\frac{104}{3}$ (m).

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A , biết $SA = AC = 4\sqrt{2}$; $AB = 4$ và SA vuông góc với mặt đáy (tham khảo hình vẽ). Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SC .

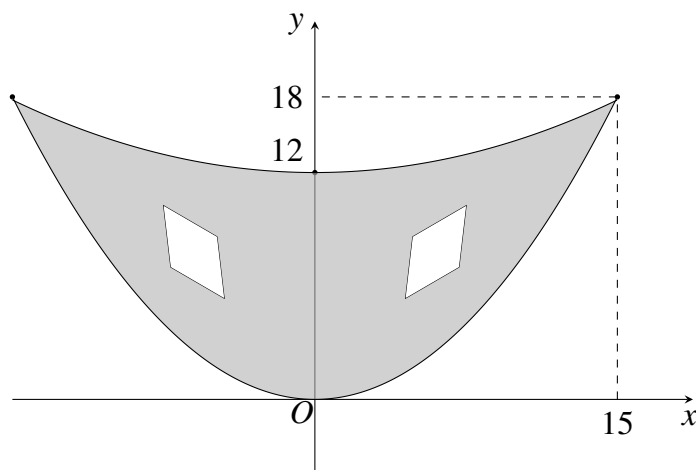
KQ:

--	--	--	--

Câu 2. Một hộ làm nghề dệt vải lụa tơ tằm sản xuất mỗi ngày được x mét vải lụa ($1 \leq x \leq 18$). Tổng chi phí sản xuất x mét vải lụa, tính bằng nghìn đồng, cho bởi hàm chi phí: $C(x) = x^3 - 3x^2 - 20x + 500$. Giả sử hộ làm nghề dệt này bán hết sản phẩm mỗi ngày với giá 220 nghìn đồng/mét. Gọi $B(x)$ là số tiền bán được và $L(x)$ là lợi nhuận thu được khi bán x mét vải lụa. Hộ làm nghề dệt này cần sản xuất và bán bao nhiêu mét vải lụa để thu được lợi nhuận tối đa?

KQ:

Câu 3. Để tham gia lễ hội hóa trang, Bạn An dự định làm một chiếc mặt nạ nửa mặt bằng chất liệu giấy cứng. Hình dạng của chiếc mặt nạ được bạn thiết kế trên mặt phẳng tọa độ Oxy là phần hình phẳng giới hạn bởi hai đường parabol (P_1) , (P_2) lần lượt có đỉnh là gốc tọa độ O và điểm $I(0; 12)$, cùng nhận trục Oy làm trục đối xứng và cùng đi qua điểm $M(15; 18)$. Mỗi đơn vị trên các trục tọa độ có độ dài 1 cm. Sau đó, bạn vẽ hai hình thoi bằng nhau có độ dài các đường chéo là $2\sqrt{2}$ cm và $4\sqrt{2}$ cm để khoét làm mắt (minh họa như hình vẽ dưới đây).



Công đoạn cuối cùng là tô màu xám cho một mặt của mặt nạ. Tính diện tích cần tô màu theo đơn vị cm^2 .

KQ:

Câu 4. Khi gắn hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là decimét) vào một ngôi nhà 1 tầng, người ta thấy rằng mặt trên và mặt dưới của mái nhà thuộc các mặt phẳng vuông góc với trục Oz . Biết rằng các vị trí $A(3; 4; 33)$, $D(9; 8; 35)$ lần lượt thuộc mặt dưới, mặt trên của mái nhà. Độ dày của mái nhà được tính bằng khoảng cách giữa mặt trên và mặt dưới của mái nhà đó. Hãy cho biết độ dày của mái nhà đó là bao nhiêu decimét?

KQ:

Câu 5. Biết rằng năm 2001, dân số Việt Nam là 78 685 800 người và tỉ lệ tăng dân số năm đó là 1,7%. Cho biết sự tăng dân số được ước tính theo công thức $S = A \cdot e^{Nr}$ (trong đó A là dân số của năm lấy làm mốc tính, S là dân số sau N năm, r là tỉ lệ tăng dân số hàng năm). Cứ tăng dân số với tỉ lệ như vậy thì đến năm nào dân số nước ta ở mức 120 triệu người?

KQ:

Câu 6. Một xí nghiệp trong một ngày sản xuất hai loại sản phẩm kí hiệu là I và II . Một tấn sản phẩm I lãi 2 triệu đồng, một tấn sản phẩm II lãi 1,6 triệu đồng. Muốn sản xuất 1 tấn sản phẩm I phải dùng máy M_1 trong 3 giờ và máy M_2 trong 1 giờ. Muốn sản xuất 1 tấn sản phẩm II phải dùng máy M_1 trong 1 giờ và máy M_2 trong 1 giờ. Một máy không thể dùng để sản xuất đồng thời hai loại sản phẩm. Máy M_1 làm việc không quá 6 giờ trong một ngày, máy M_2 chỉ làm việc một ngày không quá 4 giờ. Số tiền lãi lớn nhất một ngày của xí nghiệp trên bằng bao nhiêu triệu đồng?

KQ:

--	--	--	--

—Hết—

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 3

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. B	2. C	3. C	4. C	5. C	6. C	7. B	8. C	9. D
10. B	11. C	12. B						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	☒ a S ☒ b S ☒ c Đ ☒ d Đ	Câu 2.	☒ a S ☒ b Đ ☒ c Đ ☒ d Đ
Câu 3.	☒ a Đ ☒ b Đ ☒ c Đ ☒ d S	Câu 4.	☒ a S ☒ b Đ ☒ c S ☒ d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
4	1 0	2 2 4	2	2 0 2 6	6 , 8

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 4

Môn: TOÁN

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-6	0	6	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	-5	$+\infty$	5	$+\infty$	

Hàm số đã cho đạt cực đại tại

- A. $x = 6$. B. $x = 5$. C. $x = -5$. D. $x = -6$.

Câu 2. Khảo sát thời gian chơi thể thao trong một ngày của 42 học sinh được cho trong bảng sau (thời gian tính bằng phút)

Thời gian (phút)	$[0; 20)$	$[20; 40)$	$[40; 60)$	$[60; 80)$	$[80; 100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Phương sai của mẫu số liệu (được làm tròn đến hàng đơn vị) bằng

- A. 2477. B. 598. C. 597. D. 256.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\overrightarrow{OM} = 2 \cdot \vec{i} - \vec{k} + 3 \cdot \vec{j}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $M(-2; -3; -1)$. B. $M(-2; -3; -1)$. C. $M(2; 3; -1)$. D. $M(2; -1; 3)$.

Câu 4. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 3x + 2$ trên đoạn $[-3; 3]$ bằng

- A. 20. B. -16. C. 0. D. 4.

Câu 5. Cho cấp số cộng có $u_1 = 1, u_2 = 3$. Hãy tìm công sai d của cấp số cộng đó.

- A. $d = -2$. B. $d = 4$. C. $d = 2$. D. $d = 3$.

Câu 6. Tập nghiệm của phương trình $\cos x = \cos \frac{\pi}{3}$ là

- A. $S = \left\{ -\frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$. B. $S = \left\{ \frac{\pi}{3} + k2\pi, \frac{2\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.
 C. $S = \left\{ \frac{\pi}{3} + k2\pi, -\frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$. D. $S = \left\{ \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Câu 7. Cho hình chóp $S.ABCD$. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của SA và SC . Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $MN \parallel (SBC)$. B. $MN \parallel (SAB)$. C. $MN \parallel (ABCD)$. D. $MN \parallel (SCD)$.

Câu 8. Tập nghiệm S của bất phương trình $\log_2(x-1) < 3$ là

- A. $S = (1; 9)$. B. $S = (1; 10)$. C. $S = (-\infty; 10)$. D. $S = (-\infty; 9)$.

Câu 9. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x^2}{2} + 2x - 5$ là

- A. $\frac{2x^3}{3} + x^2 - 5x + C$. B. $\frac{x^3}{3} + x^2 - 5x + C$.
C. $\frac{x^3}{6} + x^2 - 5x + C$. D. $\frac{x^3}{6} + x^2 - 5x$.

Câu 10. Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 2x^2$, $y = -1$, $x = 0$ và $x = 1$ được tính bởi công thức nào sau đây?

- A. $S = \pi \int_0^1 (2x^2 + 1) dx$. B. $S = \int_0^1 (2x^2 - 1) dx$.
C. $S = \int_0^1 (2x^2 + 1)^2 dx$. D. $S = \int_0^1 (2x^2 + 1) dx$.

Câu 11. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $M(-1; -1; 2)$ và $N(1; 3; 4)$. Đường thẳng MN có phương trình chính tắc là

- A. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{4} = \frac{z+2}{2}$. B. $\frac{x+1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{1}$.
C. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+2}{1}$. D. $\frac{x+1}{2} = \frac{y+3}{4} = \frac{z+4}{2}$.

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu có phương trình $(x-1)^2 + (y+3)^2 + z^2 = 9$. Tìm tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu đó.

- A. $I(-1; 3; 0); R = 3$. B. $I(1; -3; 0); R = 9$.
C. $I(1; -3; 0); R = 3$. D. $I(-1; 3; 0); R = 9$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Lợi nhuận mỗi ngày của một xưởng khi sản xuất x (kg) một loại sản phẩm được cho bởi hàm số $L(x) = -x^3 + 24x^2 + 780x - 5000$ (nghìn đồng). Biết công suất tối đa của xưởng là 40 kg sản phẩm trong một ngày. Giả sử mỗi ngày xưởng sản xuất x (kg) sản phẩm và bán hết.

- a) $L'(x) = -3x^2 + 48x + 780$.
b) $L'(x) = 0$ có 2 nghiệm trên đoạn $[0; 40]$.
c) $L(0) = 0, L(26) = 13928, L(40) = 600$.
d) Mỗi ngày, để lợi nhuận cao nhất thì xưởng sản xuất 26 kg sản phẩm.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -2; 2)$, $B(2; 0; -1)$.

- a) Ba điểm O, A, B thẳng hàng.
- b) Trung điểm của đoạn thẳng AB là $I\left(\frac{3}{2}; -1; \frac{1}{2}\right)$.
- c) Tam giác OAB vuông tại B .
- d) Diện tích tam giác OAB bằng $\frac{3\sqrt{5}}{2}$.

Câu 3. Một xe ô tô đang chạy với vận tốc 72 (km/h) thì người lái xe bất ngờ phát hiện chướng ngại vật trên đường cách đó 50 (m). Người lái xe phản ứng một giây, sau đó đạp phanh khẩn cấp. Kể từ thời điểm này, ô tô chuyển động chậm dần đều với tốc độ $v(t) = -10t + 20$ (m/s), trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Gọi $s(t)$ là quãng đường xe ô tô đi được trong t (giây) kể từ lúc đạp phanh. Các khẳng định sau đúng hay sai?

- a) Quãng đường $s(t)$ mà xe ô tô đi được trong thời gian t (giây) là một nguyên hàm của hàm số $v(t)$.
- b) $s(t) = -5t^2 + 20t$.
- c) Thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi xe ô tô dừng hẳn là 20 giây.
- d) Xe ô tô đó không va vào chướng ngại vật ở trên đường.

Câu 4. Một doanh nghiệp có 45% nhân viên là nữ. Tỷ lệ nhân viên nữ và tỷ lệ nhân viên nam mua bảo hiểm nhân thọ lần lượt là 7% và 5%. Chọn ngẫu nhiên một nhân viên của doanh nghiệp.

- a) Xác suất nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ là 0,061.
- b) Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Xác suất nhân viên đó là nam là $\frac{55}{118}$.
- c) Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Xác suất nhân viên đó là nữ là $\frac{63}{118}$.
- d) Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Khi đó nhân viên đó là nam nhiều hơn là nữ.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi cạnh bằng 1. Tam giác ABC đều, hình chiếu vuông góc H của đỉnh S trên mặt phẳng $(ABCD)$ trùng với trọng tâm của tam giác ABC . Đường thẳng SD hợp với mặt phẳng $(ABCD)$ góc 30° . Tính khoảng cách d từ B đến mặt phẳng (SCD) (làm tròn đến chữ số hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 2. Giả sử chi phí trung bình (tính bằng nghìn đồng) để công ty A sản xuất ra một đơn vị sản phẩm được cho bởi công thức $C(x) = 9x - 300 + \frac{400}{x}$. Hàm tổng doanh thu đạt được khi bán được x sản phẩm là $R(x) = 460x + 6,85x^2$ (nghìn đồng). Hỏi nếu chính phủ đánh

thuế 15% trên một đơn vị sản phẩm thì cần bán bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận đạt giá trị lớn nhất.

KQ:

--	--	--	--

Câu 3. Minh để các quả óc chó vào 20 cái giỏ theo quy luật: Số quả ở giỏ sau luôn hơn số quả của giỏ ngay trước nó một lượng quả không đổi. Minh nhận thấy tổng số quả ở hai giỏ thứ 4 và thứ 17 là 42 quả. Hỏi Minh đã bỏ tất cả bao nhiêu quả óc chó vào các giỏ?

KQ:

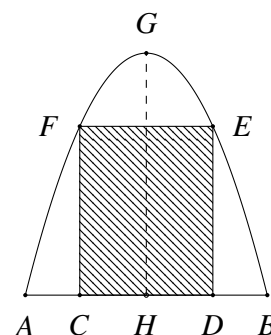
--	--	--	--

Câu 4.

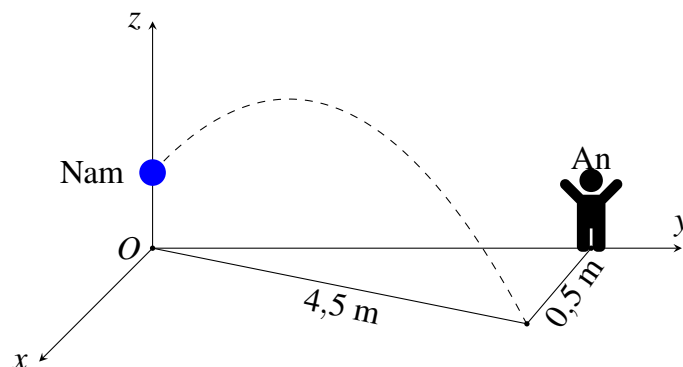
Một cánh cổng của một tòa nhà có dạng parabol gồm hai phần: phần hai cánh cửa hình chữ nhật $CDEF$, còn lại là phần xiên hoa trang trí. Biết rằng $GH = 4$ m, $AB = 4$ m và $AC = BD = 0,9$ m. Diện tích phần cổng làm xiên hoa trang trí (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) bằng bao nhiêu mét vuông?

KQ:

--	--	--	--



Câu 5. Trong tiết thể dục học về kĩ thuật chuyển bóng hơi, Nam và An đang tập chuyển bóng cho nhau, Nam ném bóng cho An đỡ, quả bóng bay lên cao nhưng lại lệch sang phải của Nam và rơi xuống vị trí cách An 0,5 m và cách Nam 4,5 m được mô tả bằng hình vẽ bên dưới.



Biết rằng quỹ đạo của quả bóng nằm trong mặt phẳng $(\alpha): ax + \frac{1}{2}y + cz + d = 0$ và vuông góc với mặt đất. Khi đó giá trị của $a + c + d$ bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)?

KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Trong một cuộc thi pha chế, hai đội A, B được sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 lít nước và 210 g đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha chế 1 lít nước cam cần 30 g đường, 1 lít nước và 1 g hương liệu; pha chế 1 lít nước táo cần 10 g đường, 1 lít nước và 4 g hương liệu. Mỗi lít nước cam nhận được 60 điểm thưởng, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Đội A pha chế được a lít nước cam và b lít nước táo và dành được điểm thưởng cao nhất. Hiệu số $a - b$ là

KQ:

--	--	--	--

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 4

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. D	2. B	3. C	4. C	5. C	6. C	7. C	8. A	9. C
10. D	11. B	12. C						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	☐ a Đ ☐ b S ☐ c S ☐ d Đ	Câu 2.	☐ a S ☐ b Đ ☐ c S ☐ d Đ
Câu 3.	☐ a Đ ☐ b Đ ☐ c S ☐ d Đ	Câu 4.	☐ a S ☐ b Đ ☐ c Đ ☐ d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
0 , 6 5	1 0 9	4 2 0	4 , 5 3	4 , 5	- 1

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 5

Môn: TOÁN

(Đề gồm 4 trang)

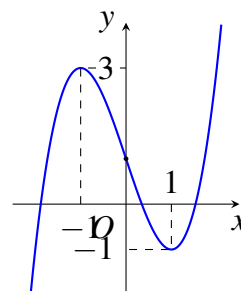
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?

A. $y = x^3 - 3x - 4$. B. $y = x^3 - 3x + 1$.

C. $y = -x^3 + 3x^2 + 1$. D. $y = x^3 - 3x^2 - 1$.



Câu 2. Cho $\vec{u} = (-1; 1; 0)$, $\vec{v} = (0; -1; 0)$, góc giữa hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ là

A. 120° . B. 60° . C. 135° . D. 45° .

Câu 3. Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau

Quãng đường (km)	[2,7;3,0)	[3,0;3,3)	[3,3;3,6)	[3,6;3,9)	[3,9;4,2)
Số ngày	3	6	5	4	2

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

A. 0,13. B. 3,39. C. 0,36. D. 11,62.

Câu 4. Tìm đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{4 - 3x}{x - 2}$.

A. $x = -2$. B. $x = 2$. C. $y = -3$. D. $y = 3$.

Câu 5. Tất cả các nghiệm của phương trình $\sin 2x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ là

A. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k2\pi \\ x = \frac{3\pi}{4} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$.

B. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k\pi \\ x = \frac{3\pi}{4} + k\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$.

C. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{8} + k\pi \\ x = \frac{3\pi}{8} + k\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$.

D. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{8} + k2\pi \\ x = \frac{3\pi}{8} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$.

Câu 6. Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 5$ và $u_2 = 10$. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

A. 10. B. 5. C. 2. D. 15.

Câu 7. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp AB$, $SA \perp AC$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $SA \perp (SBC)$. B. $SA \perp (ABC)$. C. $SA \perp (SAB)$. D. $SA \perp (SAC)$.

Câu 8. Nguyên hàm của hàm số $y = x^2 - 3x + \frac{1}{x}$ là

A. $\frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} - \ln|x| + C.$

B. $\frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + \frac{1}{x^2} + C.$

C. $\frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + \ln x + C.$

D. $\frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + \ln|x| + C.$

Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua điểm $M(1; 2; -3)$ và có một vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (1; -2; 3)$.

A. $x - 2y + 3z + 12 = 0.$

B. $x - 2y - 3z - 6 = 0.$

C. $x - 2y + 3z - 12 = 0.$

D. $x - 2y - 3z + 6 = 0.$

Câu 10. Tìm tập nghiệm của bất phương trình $\log_2(x-4) + 1 > 0$.

A. $\left(-\infty; \frac{13}{2}\right).$

B. $\left[\frac{13}{2}; +\infty\right).$

C. $(4; +\infty).$

D. $\left(4; \frac{13}{2}\right).$

Câu 11. Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 2^x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $S = \pi \int_0^2 2^x dx.$

B. $S = \int_0^2 2^x dx.$

C. $S = \pi \int_0^2 2^{2x} dx.$

D. $S = \int_0^2 2^{2x} dx.$

Câu 12. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC . Phát biểu nào sau đây là sai?

A. $\vec{DA} + \vec{DB} + \vec{DC} = 3\vec{DG}.$

B. $\vec{GD} - \vec{GA} = \vec{AD}.$

C. $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}.$

D. $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} + \vec{GD} = \vec{0}.$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Lợi nhuận thu được L (triệu đồng) của một công ty khi dùng số tiền x (triệu đồng) chi cho quảng cáo được cho bởi công thức: $L = L(x) = -\frac{1}{10}x^3 + 6x^2 + 500$ với $x \geq 0$.

a) Hàm số $L = L(x)$ có hai điểm cực trị.

b) Lợi nhuận của công ty tăng khi số tiền chi cho quảng cáo tăng.

c) Lợi nhuận tối đa mà công ty thu được là 3,7 tỷ đồng.

d) Có hai phương án giúp công ty có thể thu được lợi nhuận bằng 800 triệu đồng.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(4; 6; -5)$, $C(5; 6; -4)$, $B'(3; 2; 3)$ và $D'(2; 0; 2)$.

a) $\vec{OA} = 4\vec{i} + 6\vec{j} - 5\vec{k}.$

b) $\vec{AC} = (1; 0; 1).$

c) Điểm $I\left(\frac{1}{2}; 0; \frac{1}{2}\right)$ là tâm đối xứng của hình bình hành $ABCD$.

d) Tọa độ điểm B là $(5; 7; -4)$.

Câu 3. Giả sử tốc độ v (m/s) của một thang máy di chuyển từ tầng 1 lên tầng cao nhất theo

$$v(t) = \begin{cases} t & \text{nếu } 0 \leq t \leq 2 \\ 2 & \text{nếu } 2 < t \leq 20 \\ 12 - 0,5t & \text{nếu } 20 < t \leq 24 \end{cases}.$$

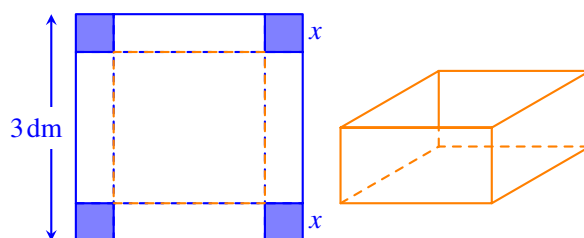
- Tốc độ tại thời điểm $t = 2$ s là 2.
- Gia tốc chuyển động của thang máy tại thời điểm $t = 15$ s là $2 \text{ (m/s}^2\text{)}$.
- Quãng đường chuyển động của thang máy là 42 m.
- Tốc độ trung bình của thang máy là $1,75 \text{ (m/s)}$.

Câu 4. Trong một đợt kiểm tra sức khỏe, có một loại bệnh X mà tỉ lệ người mắc bệnh là 0,2% và một loại xét nghiệm Y mà ai mắc bệnh X khi xét nghiệm Y cũng có phản ứng dương tính. Tuy nhiên, có 6% những người không bị bệnh X lại có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y. Chọn ngẫu nhiên 1 người trong đợt kiểm tra sức khỏe đó. Các khẳng định sau đúng hay sai?

- Xác suất người được chọn không mắc bệnh X là 0,8.
- Xác suất người được chọn có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y biết rằng người đó mắc bệnh X là 0,94.
- Xác suất người được chọn không mắc bệnh X biết rằng người đó có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y là 0,06.
- Giả sử người đó có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y. Xác suất người đó bị mắc bệnh X (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là 0,03.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho một tấm nhôm có dạng hình vuông cạnh 3 dm. Bác Tùng cắt ở bốn góc bốn hình vuông cùng có độ dài cạnh bằng x (dm), rồi gấp tấm nhôm lại để được một cái hộp có dạng hình hộp chữ nhật không có nắp. Gọi V là thể tích của khối hộp đó tính theo x (dm). Giá trị lớn nhất của V là bao nhiêu decimét khối?



KQ:

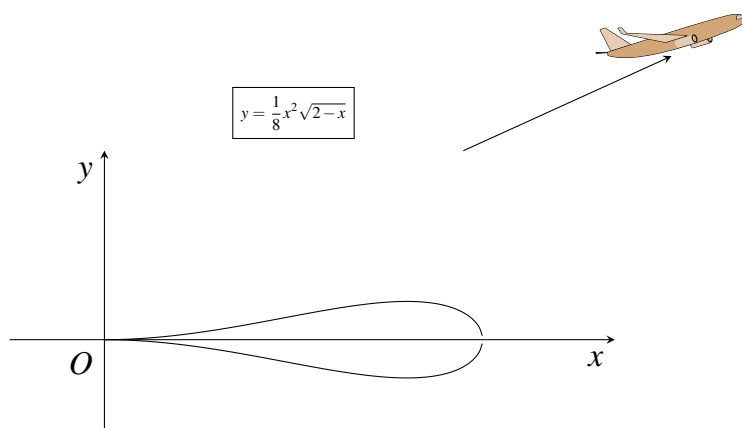
Câu 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật và $SA \perp (ABCD)$. Biết rằng $AB = 1$; $AD = 2$ và $SA = 3$. Gọi M là trung điểm AB . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SC và DM (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

Câu 3. Một phân xưởng sản xuất hai kiểu mũ. Thời gian để làm ra một chiếc mũ kiểu thứ nhất nhiều gấp hai lần thời gian làm ra một chiếc mũ kiểu thứ hai. Nếu chỉ sản xuất toàn kiểu mũ thứ hai thì trong 1 giờ phân xưởng làm được 60 chiếc. Phân xưởng làm việc tối đa 8 tiếng mỗi ngày và thị trường tiêu thụ tối đa trong một ngày là 200 chiếc mũ kiểu thứ nhất và 240 chiếc mũ kiểu thứ hai. Tiền lãi khi bán một chiếc mũ kiểu thứ nhất là 24 nghìn đồng, một chiếc mũ kiểu thứ hai là 15 nghìn đồng. Tính số tiền lãi mà phân xưởng thu được trong một ngày cao nhất là bao nhiêu nghìn đồng.

KQ:

Câu 4. Bình chứa nhiên liệu của một chiếc máy bay phản lực được mô tả trong không gian là một khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \frac{1}{8}x^2\sqrt{2-x}$ với $(0 \leq x \leq 2)$ và trục Ox quanh trục Ox (x tính theo đơn vị m). Thể tích của bình chứa bằng $\frac{a\pi}{b} \text{ m}^3$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Khi đó $a+b$ bằng



KQ:

Câu 5. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là mét), một ngọn hải đăng được đặt ở vị trí $I(21;35;50)$, biết rằng ngọn hải đăng được thiết kế với bán kính phủ sáng là 4 km. Giả sử người đi biển di chuyển theo một đường thẳng từ vị trí điểm I đến vị trí điểm $D(5121;658;0)$. Khi người đi biển di chuyển đến điểm $H(a;b;c)$ là điểm cuối cùng trên đoạn ID mà người đi biển có thể nhìn thấy ánh sáng từ ngọn hải đăng. Lúc đó c (cao độ của điểm H) có giá trị bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

KQ:

Câu 6. Một hộp chứa 6 quả bóng màu đỏ được đánh số từ 1 đến 6, 5 quả bóng màu vàng được đánh số từ 1 đến 5 và 4 quả bóng màu xanh được đánh số từ 1 đến 4. Lấy ngẫu nhiên 4 quả bóng trong hộp. Tính xác suất để 4 quả bóng lấy ra có đủ ba màu đồng thời không có hai quả bóng nào được đánh số trùng nhau. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

KQ:

—Hết—

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 5

ĐÁP ÁN PHẦN I

- | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 1. B | 2. C | 3. A | 4. B | 5. C | 6. B | 7. B | 8. D | 9. A |
| 10. D | 11. B | 12. D | | | | | | |

ĐÁP ÁN PHẦN II

- | | | | |
|--------|---|--------|---|
| Câu 1. | ☒ a S ☒ b S ☒ c Đ ☒ d Đ | Câu 2. | ☒ a Đ ☒ b Đ ☒ c S ☒ d Đ |
| Câu 3. | ☒ a Đ ☒ b S ☒ c Đ ☒ d Đ | Câu 4. | ☒ a S ☒ b S ☒ c Đ ☒ d Đ |

ĐÁP ÁN PHẦN III

- | | | | | | |
|--------|---------|---------|--------|--------|---------|
| Câu 1. | Câu 2. | Câu 3. | Câu 4. | Câu 5. | Câu 6. |
| 2 | 0 , 8 7 | 6 4 8 0 | 3 1 | 1 1 | 0 , 1 6 |

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 6

Môn: TOÁN

(Đề gồm 4 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau

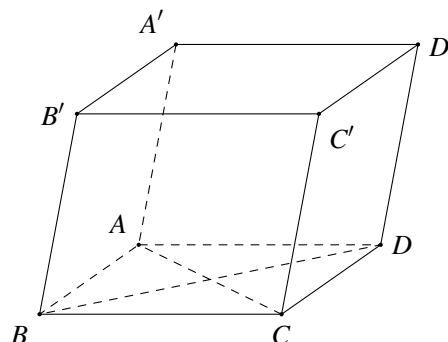
x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$		4	-5	2	

Tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số là

- A. 6. B. 9. C. -3. D. -1.

Câu 2. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Đẳng thức nào sau đây đúng?

- A. $\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'} = \vec{AC'}$.
 B. $\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'} = \vec{CA'}$.
 C. $\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'} = \vec{BD'}$.
 D. $\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'} = \vec{DB'}$.



Câu 3. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + x - 3}{x - 1}$ là

- A. $y = 2x - 1$. B. $y = x + 2$. C. $y = 2 - x$. D. $y = x - 1$.

Câu 4. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_{-1}^0 f(x)dx = 3$, $\int_0^3 f(x)dx = 1$. Tích phân

$$\int_{-1}^3 f(x)dx \text{ bằng}$$

- A. 6. B. 4. C. 2. D. 0.

Câu 5. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(-1; 1; 1)$, $B(2; 1; 0)$, $C(1; -1; 2)$. Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng BC có phương trình là

- A. $3x + 2z + 1 = 0$. B. $x + 2y - 2z + 1 = 0$.
 C. $x + 2y - 2z - 1 = 0$. D. $3x + 2z - 1 = 0$.

Câu 6. Mỗi ngày bác Bình đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) của bác Bình trong 20 ngày được thống kê ở bảng sau:

Quãng đường	[2,7;3,0)	[3,0;3,3)	[3,3;3,6)	[3,6;3,9)	[3,9;4,2)
Số ngày	3	6	5	4	2

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng

- A. 1,2. B. 0,362. C. 13,39. D. 1,5.

Câu 7. Nghiệm của phương trình $2^{x-1} = 3$ là

- A. $x = 3$. B. $x = 1 + \log_2 3$. C. $x = \log_3 6$. D. $x = 2$.

Câu 8. Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 3$ và công sai $d = -4$. Số hạng thứ năm của cấp số cộng là

- A. -3072 . B. -13 . C. -17 . D. 768 .

Câu 9. Nghiệm của phương trình $\cos x = \frac{1}{2}$ là

- A. $x = -\frac{2\pi}{3} + k2\pi, x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi$. B. $x = \frac{\pi}{3} + k\pi, x = -\frac{\pi}{3} + k\pi$.
C. $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi, x = -\frac{\pi}{3} + k2\pi$. D. $x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi, x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi$.

Câu 10. Cho khối lăng trụ có diện tích đáy bằng 15 và chiều cao bằng 10. Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho.

- A. $V = 50$. B. $V = 75$. C. $V = \frac{25}{3}$. D. $V = 150$.

Câu 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O , $SA \perp (ABCD)$. Khẳng định nào sau đây **sai**?

- A. $(SBC) \perp (SAB)$. B. $(SAB) \perp (ABCD)$.
C. $(SAC) \perp (ABCD)$. D. $(SAC) \perp (SAD)$.

Câu 12. Trong không gian $(Oxyz)$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 4y - 2z - 7 = 0$. Tọa độ tâm I và bán kính R của (S) lần lượt là

- A. $I(-2; 2; -1), R = 4$. B. $I(-2; 2; -1), R = 8$.
C. $I(2; -2; 1), R = 4$. D. $I(2; -2; 1), R = 8$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

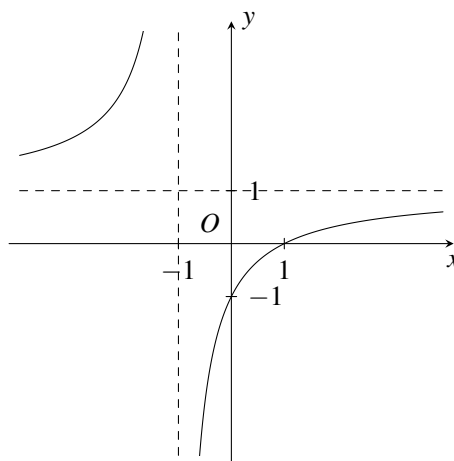
Câu 1. Một kho hàng có 1000 thùng hàng với bề ngoài giống hệt nhau, trong đó có 480 thùng hàng loại I và 520 thùng hàng loại II. Trong số các thùng hàng đó, có 80% thùng hàng loại I và 85% thùng hàng loại II đã được kiểm định. Chọn ngẫu nhiên một thùng hàng trong kho. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

- a) Xác suất chọn được thùng hàng loại I bằng 48%.
- b) Xác suất chọn được thùng hàng loại II đã được kiểm định bằng 38,4%.
- c) Xác suất chọn được thùng hàng chưa kiểm định bằng 17,4%.
- d) Giả sử thùng hàng được lấy ra là thùng hàng chưa được kiểm định, xác suất thùng hàng đó là thùng loại I thấp hơn xác suất thùng hàng đó là thùng loại II.

Câu 2.

Cho hàm số $y = \frac{x-1}{x+1}$ có đồ thị (C).

- a) Đạo hàm hàm số là $y' = -\frac{2}{(x+1)^2}, \forall x \neq -1$.
- b) Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là $y = 1$.
- c) Tâm đối xứng của đồ thị hàm số đã cho là $(1; -1)$.
- d) Đồ thị (C) là hình vẽ như hình bên.



Câu 3. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị đo trên các trục tọa độ là mét), mặt đất được coi là trùng với mặt phẳng (Oxy) . Một khinh khí cầu xuất phát từ $O(0;0;0)$ chuyển động thẳng đến điểm $A(-38;5;4)$, sau đó khinh khí cầu tiếp tục chuyển động thẳng đến điểm $B(638;-101;426)$ với tốc độ 4 m/s.

- a) Khi khinh khí cầu ở vị trí A thì nó cách vị trí xuất phát 38,54 m (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
- b) $\overrightarrow{AB} = (676; -106; 428)$.
- c) Thời gian khinh khí cầu bay từ A đến B là 3 phút 21 giây (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của giây).
- d) Khi di chuyển từ A đến B được một nửa đoạn đường thì khinh khí cầu cách mặt đất 215 m.

Câu 4. Một bể chứa nước có hình dạng đặc biệt đang được bơm nước vào. Biết tốc độ bơm nước $v(t)$ (đơn vị m^3/s) tại thời điểm t (giây) được cho bởi hàm số $v(t) = 6at^2 + 12t$, trong đó a là hằng số. Ban đầu, trong bể đã có một lượng nước là 10 m^3 . Sau 3 giây, thể tích nước trong bể là 100 m^3 .

- a) Một nguyên hàm của hàm số $v(t)$ là $h(t) = 2at^3 + 6t^2$.
- b) Lượng nước bơm được sau 3 giây được tính bởi công thức là $\int_0^3 v(t) dt$.
- c) Lượng nước bơm được sau 6 giây là 514 m^3 .
- d) Thể tích nước trong bể sau khi bơm được 9 giây là 1468 m^3 .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

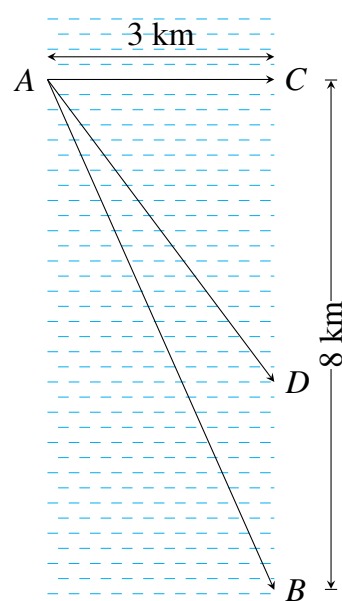
Câu 1. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều có cạnh bằng 1 và cạnh bên $AA' = \sqrt{2}$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng $A'B$ và $B'C$ (kết quả cuối cùng được làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

Câu 2. Một nhà phân phối có thể thuê tối đa 3 chiếc xe tải loại A và 8 chiếc xe tải loại B để vận chuyển 100 chiếc máy giặt từ nhà máy sản xuất đến nơi tiêu thụ. Mỗi xe loại A chở được tối đa 20 máy giặt với giá cước 3 triệu đồng mỗi chuyến, mỗi xe loại B chở được tối đa 10 máy giặt với giá cước 2 triệu đồng mỗi chuyến. Nếu mỗi xe chỉ chở nhiều nhất một chuyến, số tiền cước tối thiểu (triệu đồng) mà nhà phân phối phải trả là bao nhiêu?

KQ:

Câu 3. Một người chèo thuyền từ điểm A trên bờ một con sông thẳng, rộng 3 km và muốn đến điểm B, cách bờ đối diện 8 km về phía hạ lưu, càng nhanh càng tốt như hình vẽ. Người ấy có thể chèo thuyền qua sông đến điểm C rồi chạy bộ đến B, hoặc anh ta có thể chèo thẳng đến B, hoặc có thể chèo thuyền đến điểm D nào đó giữa C và B rồi chạy bộ đến B. Biết rằng tốc độ chèo thuyền của người này là 6 km/h và tốc độ chạy bộ là 8 km/h. Tìm thời gian ngắn nhất (đơn vị phút) mà người này có thể đi từ A đến B (bỏ qua vận tốc của nước và làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



KQ:

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, một viên đạn được bắn ra từ điểm $A(1;2;3)$ và trong 3 giây, đầu đạn đi với vận tốc không đổi; vectơ vận tốc (trên giây) là $\vec{v} = (2;1;5)$. Khi viên đạn trúng mục tiêu tại điểm $B(-5;a;b)$ thì giá trị của biểu thức b^a bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

KQ:

Câu 5. Ông A làm một cái cửa nhà hình parabol có chiều cao từ mặt đất đến đỉnh là 2,25 mét, chiều rộng tiếp giáp với mặt đất là 3 mét. Giá thuê mỗi mét vuông là 150 nghìn đồng. Vậy số tiền ông A phải trả là bao nhiêu nghìn đồng?

KQ:

Câu 6. Một bộ đề thi toán học sinh giỏi lớp 12 mà mỗi đề gồm 5 câu được chọn từ 15 câu dễ, 10 câu trung bình và 5 câu khó. Một đề thi được gọi là “Tốt” nếu trong đề thi có cả ba câu dễ, trung bình và khó, đồng thời số câu dễ không ít hơn 2. Lấy ngẫu nhiên một đề thi trong bộ đề trên. Tìm xác suất để đề thi lấy ra là một đề thi “Tốt”. (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

KQ:

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 6

ĐÁP AN PHẦN I

1. D	2. A	3. B	4. B	5. B	6. D	7. B	8. B	9. C
10. D	11. D	12. C						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	☐ a Đ ☐ b S ☐ c Đ ☒ d S	Câu 2.	☐ a S ☐ b Đ ☐ c S ☒ d Đ
Câu 3.	☐ a Đ ☐ b S ☐ c Đ ☒ d Đ	Câu 4.	☐ a Đ ☐ b Đ ☐ c S ☒ d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
0 , 4 7	1 7	8 0	- 0 , 1	6 7 5	0 , 4

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 7

Môn: TOÁN

(Đề gồm 4 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng qua $A(1;2;-1)$ và vuông góc với các mặt phẳng $(P): 2x - y + 3z - 2 = 0$; $(Q): x + y + z - 1 = 0$ có phương trình là

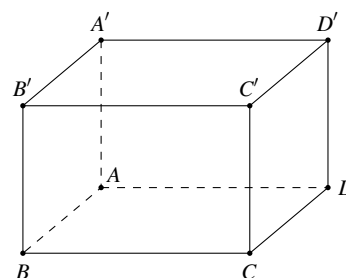
- A. $x + y + 2z - 1 = 0$. B. $4x - y + z - 1 = 0$.
C. $4x - y - 3z - 5 = 0$. D. $x - y + z + 2 = 0$.

Câu 2. Cho $\int_0^1 f(x) dx = 2$ và $\int_0^1 g(x) dx = 5$ khi đó $\int_0^1 [3f(x) - 2g(x)] dx$ bằng

- A. -4 . B. 16 . C. -3 . D. 11 .

Câu 3. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'} = \vec{AC'}$. B. $\vec{AB} + \vec{AC} + \vec{AA'} = \vec{AD}$.
C. $\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AC} = \vec{AC'}$. D. $\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AC'} = \vec{AC}$.



Câu 4. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x$, trục hoành Ox và hai đường thẳng $x = -2$, $x = 2$ bằng

- A. $\frac{16}{3}$. B. $\frac{14}{3}$. C. 5 . D. 6 .

Câu 5. Điều tra chi phí hàng tháng (đơn vị: triệu đồng) của 25 người còn độc thân ở độ tuổi 30 đến tuổi 35, người ta thu được mẫu số liệu sau

Chi phí	[5;7)	[7;9)	[9;11)	[11;13)	[13;15)
Số người	5	5	7	5	3

Tìm phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

- A. 6,62. B. 6,13. C. 5,54. D. 5,82.

Câu 6. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ sau

x	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	$+$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$ ↘ $-\infty$	-2 ↗ 4	1 ↘ -5	0 ↗ 0	

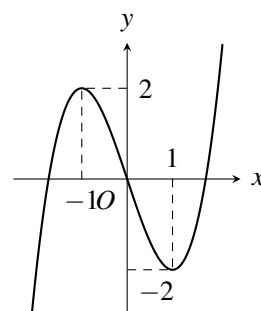
Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là

- A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.

Câu 7.

Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Giá trị cực đại của hàm số đã cho là

- A. 1. B. -1. C. 2. D. -2.



Câu 8. Cho hàm số $y = \frac{x+2026}{x-2025}$ có đồ thị (C) . Đồ thị (C) có đường tiệm cận đứng là

- A. $x = 2025$. B. $x = -2024$. C. $x = 1$. D. $x = 6$.

Câu 9. Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2+4x} > \frac{1}{32}$ là

- A. $(-5; 1)$. B. $(1; +\infty)$.
C. $(-\infty; -5) \cup (1; +\infty)$. D. $\{-5; 1\}$.

Câu 10. Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 6$ và công bội $q = \frac{1}{2}$. Tính tổng của 8 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đã cho.

- A. -12. B. $\frac{765}{64}$. C. $-\frac{3}{64}$. D. $\frac{19}{2}$.

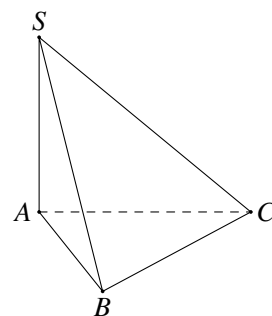
Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng d đi qua điểm $M(3; -1; 4)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (-2; 4; 5)$ có phương trình tham số là

- A. $\begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = -1 + 4t \\ z = 4 + 5t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = 1 + 4t \\ z = 4 + 5t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -1 + 4t \\ z = 4 + 5t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = -2 + 3t \\ y = 4 - t \\ z = 5 + 4t \end{cases}$.

Câu 12.

Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt đáy (ABC) . Mệnh đề nào sau đây **sai**?

- A. $SA \perp AB$. B. $SA \perp AC$. C. $SA \perp BC$. D. $SA \perp SB$.



Câu 13. Nghiệm của phương trình $\sin x = 0$ là

- A. $x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. B. $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
C. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. D. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{-x^2 + x - 1}{x - 1}$.

- a) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.
- b) Hàm số có đạo hàm là $y' = \frac{-x^2 + 2x}{(x - 1)^2}, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$.
- c) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$.
- d) Phương trình đường thẳng đi qua các điểm cực đại và điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là $y = -2x + 1$.

Câu 2. Giá đóng cửa của một cổ phiếu là giá của cổ phiếu đó cuối một phiên giao dịch. Bảng sau thống kê giá đóng cửa (đơn vị: nghìn đồng) của hai mã cổ phiếu A và B trong 50 ngày giao dịch liên tiếp.

Giá đóng cửa	[120; 122)	[122; 124)	[124; 126)	[126; 128)	[128; 130)
Cổ phiếu A	8	9	12	10	11
Cổ phiếu B	16	4	3	6	21

- a) Xét mẫu số liệu của cổ phiếu A ta có tứ phân vị thứ ba bằng 127,7.
- b) Khoảng biến thiên của cả hai mẫu số liệu trên là 10.
- c) Xét mẫu số liệu của cổ phiếu B ta có số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là 152,48.
- d) Người ta có thể dùng phương sai và độ lệch chuẩn để so sánh mức độ rủi ro của các loại cổ phiếu. Cổ phiếu nào có phương sai, độ lệch chuẩn cao hơn thì được coi là có độ rủi ro lớn hơn. Theo quan điểm trên, thì cổ phiếu A có độ rủi ro thấp hơn cổ phiếu B.

Câu 3. Trong không gian Oxyz (đơn vị trên mỗi trục là mét), một ngọn hải đăng được đặt ở vị trí $I(10; 20; 30)$ với bán kính phủ sáng là 3 km.

- a) Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sáng trên biển của hải đăng là $(x - 10)^2 + (y - 20)^2 + (z - 30)^2 = 3000^2$.
- b) Người đi biển ở vị trí A (50; 20; 0) nhìn thấy được ánh sáng của ngọn hải đăng.
- c) Người đi biển ở vị trí B (4030; 50; 40) nhìn thấy được ánh sáng của ngọn hải đăng.
- d) Nếu hai người đi biển có thể nhìn thấy ánh sáng của ngọn hải đăng thì khoảng cách giữa hai người đó không quá 6 km.

Câu 4. Cây cà chua khi trồng có chiều cao 5 cm. Tốc độ tăng chiều cao của cây cà chua sau khi trồng được cho bởi hàm số $v(t) = -0,1t^3 + t^2$, trong đó t tính theo tuần, $v(t)$ tính theo cm/tuần. Gọi $h(t)$ (tính bằng cm) là độ cao của cây cà chua ở tuần thứ t (Nguồn: A. Bigalke et al., Grundkurs ma-1, Cornelsen 2016).

- a) $h'(t) = v(t)$.

b) $h(t) = -\frac{t^4}{40} + \frac{t^3}{3} + 5, t \geq 0.$

c) Giai đoạn tăng chiều cao của cây cà chua kéo dài 9 tuần.

d) Chiều cao tối đa của cây cà chua (kết quả làm tròn đến hàng phần chục) bằng 88,3 cm.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 6, AD = 9$. Lấy M là trung điểm của CD , N thuộc cạnh BC sao cho $NB = 2NC$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và MN bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

Câu 2. Một công ty sản xuất đang lên kế hoạch sản xuất tối đa 600 đơn vị sản phẩm. Nếu công ty sản xuất x sản phẩm ($1 \leq x \leq 600$), doanh thu thu được từ việc bán toàn bộ số sản phẩm là $F(x) = x^3 - 2500x^2 + 1\,505\,000x + 350\,000$. (đơn vị tiền tệ). Trong khi đó, chi phí trung bình cho mỗi sản phẩm được tính bằng $G(x) = x + 2000 + \frac{300\,000}{x}$. (đơn vị tiền tệ) Hỏi công ty nên sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất? (làm tròn đến hàng đơn vị).

KQ:

--	--	--	--

Câu 3. Trong một kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh dành cho học sinh trung học phổ thông của một khu vực (các học sinh của cả ba khối cùng tham gia giải một đề thi), ban tổ chức thống kê kết quả thi và thu được kết quả như sau

- Trong 500 học sinh tham gia cuộc thi, có 60% học sinh đạt huy chương, trong đó có 15 học sinh đạt huy chương vàng, 80 học sinh đạt huy chương bạc, còn lại là huy chương đồng.
- Trong số 300 học sinh lớp 12 có 6 học sinh đạt huy chương vàng, 24 học sinh đạt huy chương bạc. Số học sinh đạt huy chương đồng lớp 12 chiếm 9% tổng số học sinh dự thi.

Tính xác suất để học sinh được chọn đạt huy chương đồng, nếu biết học sinh được chọn là học sinh lớp 12 đạt huy chương. (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) KQ:

--	--	--	--

Câu 4. Các nhà tâm lí học sử dụng mô hình hàm số mũ để mô phỏng quá trình học tập của một học sinh như sau: $f(t) = c(1 - e^{-k})$, trong đó c là tổng số đơn vị kiến thức học sinh phải học, k (kiến thức/ngày) là tốc độ tiếp thu của học sinh, t (ngày) là thời gian học và $f(t)$ là số đơn vị kiến thức học sinh đã học được. Giả sử một em học sinh phải tiếp thu 25 đơn vị kiến thức mới. Biết rằng tốc độ tiếp thu của em học sinh là $k = 0,2$. Hỏi em học sinh sẽ học được (khoảng) bao nhiêu đơn vị kiến thức mới sau 8 ngày (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

KQ:

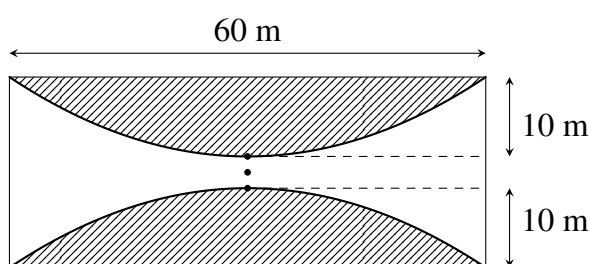
--	--	--	--

Câu 5. Trong một khu du lịch, người ta cho du khách trải nghiệm thiên nhiên bằng cách đu theo đường trượt zipline từ vị trí A cao 15 m của tháp 1 này sang vị trí B cao 10 m của tháp 2 trong khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh. Với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho trước (mét), tọa độ của A và B lần lượt là $(3; 2,5; 15)$ và $(21; 27,5; 10)$. Khi du khách khi ở độ cao 12 m thì tọa độ khi đó là $M(a; b; c)$. Tính giá trị biểu thức $T = a + b + c$. (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Ông Minh sở hữu một mảnh vườn hình chữ nhật. Ông Minh dự định chia mảnh vườn đó thành 2 khu vực, phần gạch sọc là trồng hoa lan, phần còn lại là trồng hoa hồng (hai đường cong là parabol có đỉnh đối xứng qua tâm của mảnh vườn và có chung trục đối xứng).



Biết tiền trả cho công nhân phần trồng hoa lan là 40000 đồng/m², trồng hoa hồng là 50000 đồng/m² và số tiền ông Minh trả cho công nhân trồng hoa ở hai khu vực của mảnh vườn là bằng nhau. Tính độ dài chiều còn lại của mảnh vườn đó.

KQ:

--	--	--	--

—Hết—

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 7

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. C	2. A	3. A	4. C	5. A	6. D	7. C	8. A	9. A
10. B	11. A	12. D	13. B					

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	☐ a Đ ☐ b Đ ☐ c S ☐ d Đ	Câu 2.	☐ a Đ ☐ b Đ ☐ c S ☐ d Đ
Câu 3.	☐ a Đ ☐ b Đ ☐ c Đ ☐ d Đ	Câu 4.	☐ a Đ ☐ b Đ ☐ c S ☐ d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
8 , 4 9	3 9 3	8 2	2 0	3 7 , 3	2 4

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 8

Môn: TOÁN

(Đề gồm 4 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho một vật thể trong không gian $Oxyz$. Gọi β là phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại các điểm có hoành độ $x = a, x = b$. Một mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ là x cắt vật thể theo mặt cắt có diện tích là $S(x)$. Giả sử $S(x)$ là hàm số liên tục trên đoạn $[a; b]$. Khi đó thể tích V của phần vật thể β tính bởi công thức là

A. $V = \pi \int_a^b S(x) dx.$

B. $V = \pi \int_a^b S^2(x) dx.$

C. $V = S'(x).$

D. $V = \int_a^b S(x) dx.$

Câu 2. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x + x$ là

A. $-\cos x + \frac{1}{2}x^2 + C.$

B. $\cos x + \frac{1}{2}x^2 + C.$

C. $-\cos x - \frac{1}{2}x^2 + C.$

D. $\cos x + x^2 + C.$

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng (P) đi qua hai điểm $A(2; -1; 0)$, $B(1; 1; 2)$ và vuông góc với mặt phẳng $(Q): x + y + 2z - 3 = 0$ là

A. $2x + 4y - 3z - 8 = 0.$

B. $2x + 4y - 3z = 0.$

C. $2x + 4y - 3z + 8 = 0.$

D. $2x - 4y - 3z = 0.$

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$ cho $\vec{a} = (2; -1; 0)$, $\vec{b} = (1; 1; -3)$. Khi đó tọa độ $\vec{a} + \vec{b}$ là

A. $(3; 2; -3).$

B. $(3; 0; -3).$

C. $(1; 0; -3).$

D. $(3; 0; 3).$

Câu 5. Khối lượng của 30 củ khoai tây được cho trong bảng sau

Giá trị	[70; 80)	[80; 90)	[90; 100)	[100; 110)	[110; 120)
Số lượng củ khoai	3	6	12	6	3

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu được làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai là

A. 11.

B. 10,95.

C. 10,94.

D. 10,96.

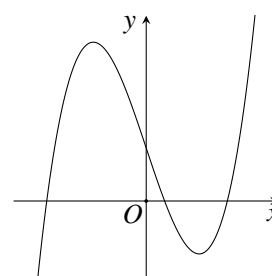
Câu 6. Đồ thị của hàm số dưới đây có dạng như đường cong bên?

A. $y = -x^2 + x - 1.$

B. $y = -x^3 + 3x + 1.$

C. $y = x^3 - 3x + 1.$

D. $y = \frac{x+1}{x-1}.$



Câu 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Đặt $\overrightarrow{SA} = \vec{a}$; $\overrightarrow{SB} = \vec{b}$; $\overrightarrow{SC} = \vec{c}$; $\overrightarrow{SD} = \vec{d}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\vec{a} + \vec{c} = \vec{d} + \vec{b}$.
 B. $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c} + \vec{d}$.
 C. $\vec{a} + \vec{d} = \vec{b} + \vec{c}$.
 D. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$.

Câu 8. Phương trình $\sin x = -1$ có nghiệm là

- A. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.
 B. $x = \pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.
 C. $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
 D. $x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 9. Tập nghiệm S của bất phương trình $\log_2(x-1) \leq 3$ là

- A. $S = (-\infty; 9]$.
 B. $S = (1; 10]$.
 C. $S = (1; 9]$.
 D. $S = [0; +\infty)$.

Câu 10. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ sau

x	$-\infty$	6	11	$+\infty$			
y'		+	0	-	0	+	
y			-10		-20		$+\infty$
	$-\infty$						

Giá trị cực tiểu của hàm số $y = f(x)$ là

- A. -10.
 B. 11.
 C. 6.
 D. -20.

Câu 11. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình chính tắc của đường thẳng d đi qua hai điểm $A(1; 3; 2)$, $B(2; 1; 1)$ là

- A. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z-2}{-1}$.
 B. $\frac{x-1}{1} = \frac{y+3}{-2} = \frac{z-2}{-1}$.
 C. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-2}{-1}$.
 D. $\frac{x-1}{1} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z-2}{-1}$.

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, xác định tâm I và bán kính R của mặt cầu (S) có phương trình $(x-1)^2 + (y-4)^2 + (z+2)^2 = 9$ là

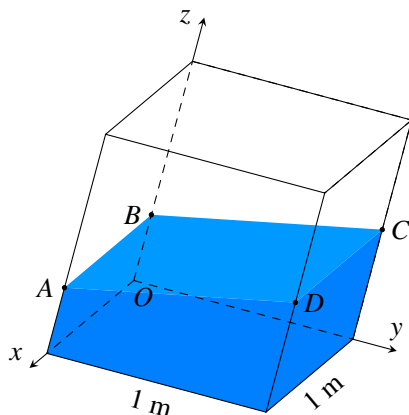
- A. $I(1; 4; -2), R = 3$.
 B. $I(-1; -4; 2), R = 3$.
 C. $I(1; 4; -2), R = 9$.
 D. $I(-1; -4; 2), R = 9$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho đồ thị $(C) : y = f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$.

- a) $f(0) < f(1)$.
 b) Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là $(2; -2)$.
 c) Đạo hàm $f'(x) = 3x^2 - 6x$.
 d) Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt.

Câu 2. Trong một bể hình lập phương cạnh 1 m có chứa một ít nước. Người ta đặt đáy bể nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang. Biết rằng lúc đó mặt nước có dạng hình bình hành $ABCD$ và khoảng cách từ các điểm A, B, C đến đáy bể tương ứng là 38 cm, 46 cm, 50 cm. Trong không gian $Oxyz$, gốc tọa độ là góc của đáy bể, mỗi đơn vị trên hệ trục tọa độ tương ứng với 1 cm.



- Điểm A có tọa độ là $(100; 0; 38)$.
- Mặt phẳng đáy của bể nước có vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (2; -1; -25)$.
- Khoảng cách từ điểm D đến đáy bể là 42 cm.
- Góc giữa mặt nước và mặt phẳng đáy của bể nước là $5,1^\circ$ (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 3. Một bể chứa dầu ban đầu có 50000 lít dầu. Gọi $V(t)$ là thể tích dầu (lít) trong bể tại thời điểm t , trong đó t tính theo giờ $0 \leq t \leq 24$. Trong quá trình bơm dầu vào bể, thể tích dầu tăng theo tốc độ được biểu diễn bởi hàm số $V'(t) = k \cdot \sqrt{t}$, với k là hằng số dương. Sau 4 giờ bơm liên tục, thể tích dầu trong bể đạt 58000 lít.

- Hàm số $V(t)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(t) = k \cdot \sqrt{t}$.
- $V(t) = \frac{2k}{3}t\sqrt{t} + C$, với $0 \leq t \leq 24$ và k, C là các hằng số.
- Sau 16 giờ bơm liên tục, thể tích dầu trong bể đạt được 148000 lít.
- Trong quá trình bơm dầu, nếu sau mỗi giờ lượng dầu bị rò rỉ đều đặn với tốc độ 500 lít/giờ, thì tại thời điểm t bằng 9 giờ, thể tích dầu trong bể là 72500 lít.

Câu 4. Điểm kiểm tra cuối kì môn Toán của một học sinh phụ thuộc vào việc học sinh đó có chăm chỉ làm bài tập về nhà hay không. Nếu bạn An chăm chỉ làm bài tập về nhà môn Toán thì xác suất đạt điểm tốt kiểm tra cuối kì là 0,9. Còn nếu bạn An không chăm chỉ làm bài tập về nhà thì xác suất đạt điểm không tốt kiểm tra cuối kì là 0,85. Xác suất An chăm chỉ làm bài tập về nhà môn Toán là 0,75.

- Nếu An chăm chỉ làm bài tập về nhà môn Toán thì xác suất An được điểm không tốt kiểm tra cuối kì là 0,1.
- Nếu An không chăm chỉ làm bài tập về nhà môn Toán thì xác suất An được điểm tốt kiểm tra cuối kì là 0,2.

- c) Xác suất để An đạt điểm không tốt kiểm tra cuối kì là 0,35.
d) Xác suất để An đạt điểm tốt kiểm tra cuối kì là 0,7125.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

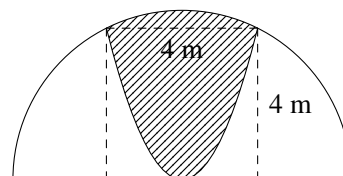
Câu 1. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều có cạnh bằng 1 và cạnh bên $AA' = \sqrt{2}$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng $A'B$ và $B'C$ (kết quả cuối cùng được làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 2. Một xưởng sản xuất thiết bị gia dụng dự định sản xuất không quá 400 sản phẩm trong một đợt. Tổng doanh thu khi bán hết x sản phẩm được mô tả bằng hàm số $F(x) = -x^2 + 8000x + 100000$ (đồng). Chi phí (điện, khấu hao máy, lương công nhân,...) để sản xuất một sản phẩm là $G(x) = \frac{100000}{2x+5}$ (đồng). Tổng chi phí mua nguyên vật liệu khi chưa chiết khấu là $H(x) = 50x^2 + 2000x + 50000$ (đồng). Công ty cung cấp nguyên liệu đang chạy chương trình khuyến mại nhân dịp kỷ niệm thành lập công ty nên giảm 5% tổng tiền mua nguyên liệu này. Doanh nghiệp cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm trong dịp này để lợi nhuận thu được là lớn nhất? KQ:

--	--	--	--

Câu 3. Một khuôn viên dạng nửa hình tròn có đường kính bằng $4\sqrt{5}$ (m). Trên đó người thiết kế hai phần để trồng hoa có dạng của một cánh hoa hình parabol có đỉnh trùng với tâm nửa hình tròn và hai đầu mút của cánh hoa nằm trên nửa đường tròn (phần gạch sọc), cách nhau một khoảng bằng 4 m, phần còn lại của khuôn viên (phần không gạch sọc) dành để trang trí cỏ nhân tạo.



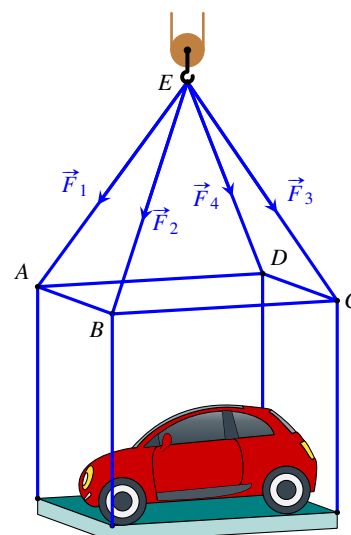
Biết các kích thước cho như hình vẽ và kinh phí cỏ nhân tạo là 100000 đồng/m². Hỏi cần bao nhiêu tiền để trang trí cỏ trên phần đất đó? (Số tiền được làm tròn đến hàng nghìn).

KQ:

--	--	--	--

Câu 4. Một chiếc container được buộc vào móc S của một chiếc cần cẩu bởi bốn sợi dây cáp không giãn SA, SB, SC, SD có độ dài bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc bằng 60° (tham khảo hình vẽ bên). Chiếc cần cẩu kéo chiếc container lên theo phương thẳng đứng. Tính cường độ lực căng (đơn vị kN) của mỗi sợi dây cáp (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần chục), biết rằng các lực căng $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ trên mỗi sợi dây cáp đều có cường độ bằng nhau và trọng lượng của chiếc container bằng 72 kN. KQ:

--	--	--	--



Câu 5. Một người dùng ba loại nguyên liệu A, B, C để sản xuất ra hai loại sản phẩm P và Q . Để sản xuất 1 kg mỗi loại sản phẩm P hoặc Q phải dùng một số ki-lô-gam nguyên liệu khác nhau. Tổng số ki-lô-gam nguyên liệu mỗi loại mà người đó có và số ki-lô-gam từng loại nguyên liệu cần thiết để sản xuất ra 1 kg sản phẩm mỗi loại được cho trong bảng sau

Loại nguyên liệu	Số ki-lô-gam nguyên liệu đang có	Số ki-lô-gam từng loại nguyên liệu cần để sản xuất 1 kg sản phẩm	
		P	Q
A	10	2	2
B	4	0	2
C	12	2	4

Biết 1 kg sản phẩm P có lợi nhuận 3 triệu đồng và 1 kg sản phẩm Q có lợi nhuận 5 triệu đồng. Người đó đã lập được phương án sản xuất hai loại sản phẩm trên sao cho có lợi nhuận cao nhất. Hỏi lợi nhuận thu được cao nhất là bao nhiêu triệu đồng?

KQ:

Câu 6. Một hộp có 5 viên bi đỏ, 3 viên bi vàng và 4 viên bi xanh. Chọn ngẫu nhiên từ hộp 4 viên bi. Xác suất để 4 viên bi được chọn có số bi đỏ lớn hơn số bi vàng và nhất thiết phải có mặt bi xanh bằng $\frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản và $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính $T = a + 2b$.

KQ:

—Hết—

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 8

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. D	2. A	3. B	4. B	5. B	6. C	7. A	8. D	9. C
10. D	11. A	12. A						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	☐ a S ☐ b Đ ☐ c Đ ☐ d Đ	Câu 2.	☐ a Đ ☐ b S ☐ c Đ ☐ d Đ
Câu 3.	☐ a Đ ☐ b Đ ☐ c S ☐ d Đ	Câu 4.	☐ a Đ ☐ b S ☐ c S ☐ d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
0 , 4 7	6 3	1 9 4 8	2 0 , 8	1 7	2 4 0

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 8

Môn: TOÁN

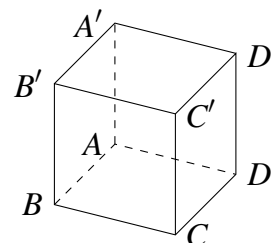
(Đề gồm 4 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ như hình vẽ. Vectơ $\vec{u} = \vec{A'A} + \vec{A'B'} + \vec{A'D'}$ bằng vectơ nào dưới đây?

- A. $\vec{A'C}$. B. $\vec{CA'}$.
C. $\vec{AC'}$. D. $\vec{C'A}$.



Câu 2. Cho các hàm số $y = f_1(x)$, $y = f_2(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Khi đó, diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = f_1(x)$, $y = f_2(x)$ và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ là

- A. $S = \int_b^a |f_1(x) - f_2(x)| dx$. B. $S = \int_a^b [f_2(x) - f_1(x)] dx$.
C. $S = \int_b^a [f_1(x) - f_2(x)] dx$. D. $S = \int_a^b |f_1(x) - f_2(x)| dx$.

Câu 3. Trong mặt phẳng $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - y + 4z - 1 = 0$. Một vectơ pháp tuyến của (P) là

- A. $\vec{n}_3 = (2; 1; 4)$. B. $\vec{n}_4 = (2; 4; -1)$.
C. $\vec{n}_1 = (-2; 1; -4)$. D. $\vec{n}_2 = (2; 2 - 1; -1)$.

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên dưới.

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	+		+	0	-
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	2	$-\infty$

Hàm số đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây

- A. $(2; 3)$. B. $(0; 3)$. C. $(-1; 2)$. D. $(3; 4)$.

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (2; -1; 3)$, $\vec{b} = (0; 3; 5)$. Tích vô hướng $\vec{a} \cdot \vec{b}$

- A. 12. B. 6. C. 9. D. 7.

Câu 6. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{x-2}{x+1}$ là

- A. $y = -2$. B. $x = 2$. C. $x = -1$. D. $y = 1$.

Câu 7. Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x} + 1$.

A. $F(x) = -\frac{1}{x^2} + x + C$.

B. $F(x) = \ln|x| + x + C$.

C. $F(x) = \ln x + x + C$.

D. $F(x) = \ln|x| + C$.

Câu 8. Tập nghiệm của bất phương trình $\log x \geq 1$ là

A. $(0; +\infty)$.

B. $[0; +\infty)$.

C. $(10; +\infty)$.

D. $[10; +\infty)$.

Câu 9.

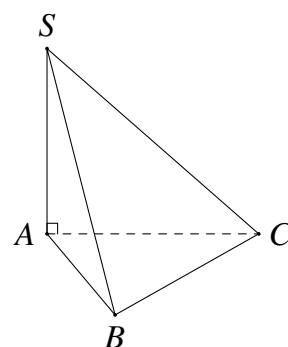
Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác ABC , SA vuông góc với mặt phẳng đáy (tham khảo hình vẽ). Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng đáy là

A. $\widehat{SBC}$.

B. $\widehat{ABC}$.

C. $\widehat{SCB}$.

D. $\widehat{SBA}$.



Câu 10. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 1 + t \\ z = t \end{cases}$. Phương

trình nào sau đây là phương trình chính tắc của d ?

A. $\frac{x-2}{-1} = \frac{y}{1} = \frac{z+3}{-1}$.

B. $\frac{x+2}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z-3}{1}$.

C. $\frac{x-2}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z+3}{1}$.

D. $\frac{x-2}{-1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1}$.

Câu 11. Tập nghiệm của phương trình $\tan x = 1$ là

A. $S = \left\{ \frac{k\pi}{4} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

B. $S = \left\{ \frac{\pi}{3} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

C. $S = \left\{ \frac{\pi}{4} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

D. $S = \left\{ -\frac{\pi}{4} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Câu 12. Bảng số liệu ghép nhóm dưới đây thống kê cự li ném tạ (đơn vị: mét) của một vận động viên:

Cự li	$[19; 19,5)$	$[19,5; 20)$	$[20; 20,5)$	$[20,5; 21)$	$[21; 21,5)$
Tần số	13	45	24	12	6

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là (kết quả làm tròn tới hàng phần trăm)

A. 0,53.

B. 20,02.

C. 0,28.

D. 0,52.

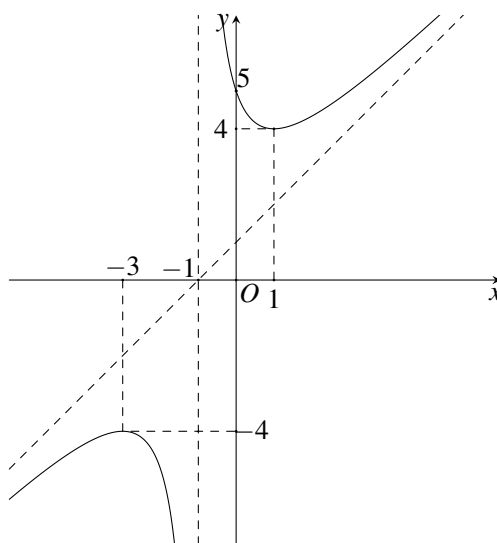
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Tại tỉnh X, 20% dân số thường xuyên chơi thể thao. Trong số những người thường xuyên chơi thể thao, có 70% người có thể lực tốt. Trong số những người không thường xuyên chơi thể thao, có 15% có thể lực tốt. Chọn ngẫu nhiên một người dân tỉnh X.

- a) Xác suất người đó có thể lực tốt và thường xuyên chơi thể thao là 0,14.
- b) Xác suất người đó có thể lực tốt, biết rằng người đó không thường xuyên chơi thể thao là 0,15.
- c) Tỷ lệ người có thể lực tốt trong toàn tỉnh X là 36%.
- d) Xác suất người đó thường xuyên chơi thể thao, biết rằng họ có thể lực tốt là $\frac{8}{13}$.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 + 2x + 5}{x + 1}$

- a) $y' = \frac{x^2 + 2x - 3}{(x + 1)^2}$.
- b) Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của hàm số là $y = 2x - 2$.
- c) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên là $y = x + 1$.
- d) Đồ thị hàm số có hình vẽ như sau



Câu 3. Trong một nhà máy, tốc độ tiêu thụ điện năng của một dây chuyền sản xuất sau khi khởi động có xu hướng giảm dần theo thời gian và tiến về mức độ ổn định. Giả sử sau khi bắt đầu vận hành được t giờ, tốc độ tiêu thụ điện năng của dây chuyền sản xuất này được mô hình hóa bởi hàm số $E'(t) = A + e^{-0,4t}$ (đơn vị kWh/h) ($0 \leq t \leq 8$), trong đó $E(t)$ (kWh) là lượng điện năng tiêu thụ tính từ lúc bắt đầu vận hành. Biết rằng trong 8 giờ hoạt động, dây chuyền đã tiêu thụ tổng cộng 120 (kWh).

- a) $E(t) = At - \frac{5}{2}e^{-0,4t} + C$, với C là hằng số.
- b) $A = 14$ (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
- c) Lượng điện năng tiêu thụ của dây chuyền trong 4 giờ đầu lớn hơn 65 (kWh).

- d) Tốc độ tiêu thụ điện năng trung bình của dây chuyền sản xuất trong khoảng thời gian từ a giờ đến b giờ được xác định bởi công thức $\bar{v} = \frac{E(b) - E(a)}{b - a}$ (kWh/h). Tốc độ tiêu thụ điện năng trung bình của dây chuyền sản xuất trong 4 giờ cuối bằng 14,6 (kWh/h) (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 4. Một kĩ sư xây dựng muốn thăm dò một mảnh đất dốc hình tứ giác $ABCD$ để sử dụng cho dự án phát triển bất động sản nhà ở. Kĩ sư sử dụng một thiết bị điện tử để xác định vị trí bốn góc của khu đất. Tọa độ của bốn vị trí góc của khu đất lần lượt $A(15;25;9)$, $B(20;5;5)$, $C(-10;-10;2)$ và $D(-15;10;6)$ trong một hệ tọa độ $Oxyz$ mà gốc tọa độ O trùng với vị trí đứng của kĩ sư, mặt đất nằm ngang trùng với mặt phẳng tọa độ (Oxy) (đơn vị trên các trục tính theo mét).

- a) Tọa độ của véc-tơ $\overrightarrow{AB} = (-5;20;4)$.
 b) Mảnh đất $ABCD$ có dạng hình bình hành.
 c) Mặt phẳng chứa mảnh đất $ABCD$ tạo với mặt đất nằm ngang một góc nhỏ hơn 10° .
 d) Diện tích của mảnh đất $ABCD$ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) là 688 m^2 .

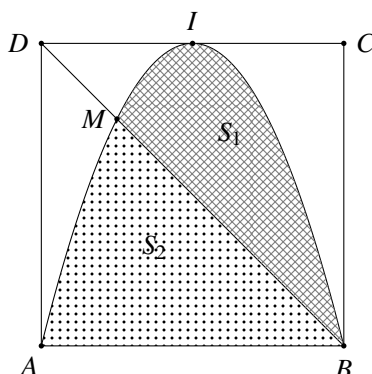
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = a$, $AD = 2a$. Hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng đáy là trung điểm H của AD , góc giữa SB và mặt phẳng đáy $(ABCD)$ là 45° . Khoảng cách giữa hai đường thẳng SD và BH theo a được kết quả ma . Khi đó giá trị $\frac{3}{5}m^2$ là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

KQ:

--	--	--	--

Câu 2. Một biển quảng cáo có dạng hình vuông $ABCD$ cạnh bằng 4 m và I là trung điểm của đoạn thẳng CD . Trên tấm biển đó có đường parabol đỉnh I đi qua A , B và cắt đường chéo BD tại M (tham khảo hình vẽ)



Chi phí sơn phần tô hình kẻ chéo (có diện tích S_1) là 200000 đồng/ m^2 , chi phí sơn phần tô chấm (có diện tích S_2) là 150000 đồng/ m^2 và phần còn lại là 120000 đồng/ m^2 . Số tiền cần chi trả để sơn tấm biển quảng cáo là bao nhiêu nghìn đồng? KQ:

--	--	--	--

Câu 3. Một khu chung cư có 120 căn hộ cho thuê. Người quản lí của khu chung cư nhận thấy rằng nếu giá thuê một căn hộ là 7 triệu đồng một tháng thì tất cả các căn hộ đều sẽ có người thuê. Một cuộc khảo sát thị trường cho thấy, trung bình cứ mỗi lần tăng giá thuê một căn hộ mỗi tháng thêm 250 nghìn đồng thì sẽ có thêm ba căn hộ bị bỏ trống. Người quản lí nên đặt giá thuê mỗi căn hộ là bao nhiêu triệu đồng một tháng để doanh thu một tháng là lớn nhất?

KQ:

--	--	--	--

Câu 4. Một bãi đậu xe ban đêm có diện tích đậu xe là 450 m^2 (không tính lối đi cho xe ra vào). Cho biết xe du lịch cần diện tích 3 m^2 /chiếc và phải trả phí 40 nghìn đồng, xe tải cần diện tích 5 m^2 /chiếc và phải trả phí 50 nghìn đồng. Nhân viên quản lí không thể phục vụ quá 120 xe một đêm. Chủ bãi xe có thể có doanh thu cao nhất là bao nhiêu nghìn đồng?

KQ:

--	--	--	--

Câu 5. Một du khách vào trường đua chó ở Phú Quốc và tham gia vào đặt cược, biết rằng nếu thắng anh ta sẽ nhận được số tiền bằng đúng số tiền cược bỏ ra. Anh ta đã nghĩ ra một chiến lược, đó là lần đầu anh ta đặt cược 8 USD, nếu thua cược anh ta sẽ cược gấp đôi số tiền cược so với lần trước đó đến khi nào thắng cược thì thôi. Du khách đó đã thua 9 lần liên tiếp và thắng ở lần cược thứ 10. Hỏi tổng cộng trong 10 lần cược, du khách đó đã thắng được bao nhiêu USD?

KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là km), đài kiểm soát không lưu sân bay Cam Ranh - Khánh Hòa ở vị trí $O(0;0;0)$ và được thiết kế phát hiện máy bay ở khoảng cách tối đa 600 km. Một máy bay của hãng Việt Nam Airlines đang chuyển động theo đường thẳng d có phương trình

$$\begin{cases} x = -1000 + 100t \\ y = -200 + 80t \\ z = 10 \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

và hướng về đài kiểm soát không lưu. Tính khoảng cách ngắn nhất giữa máy bay với đài kiểm soát không lưu (làm tròn kết quả đến đơn vị gần nhất).

KQ:

--	--	--	--

—Hết—

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 9

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. A	2. D	3. C	4. A	5. A	6. D	7. B	8. D	9. D
10. D	11. C	12. C						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	☐ a Đ ☐ b Đ ☐ c S ☐ d S	Câu 2.	☐ a S ☐ b S ☐ c S ☐ d S
Câu 3.	☐ a Đ ☐ b S ☐ c S ☐ d S	Câu 4.	☐ a S ☐ b Đ ☐ c S ☐ d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
0 , 2 4	2 4 6 5	8 , 5	5 2 5 0	8	4 6 9

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 10

Môn: TOÁN

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

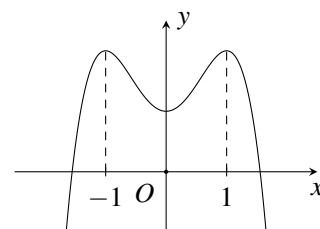
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B và $AA' = 4$, $AB = 5$, $BC = 6$. Thể tích của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng

- A. 30. B. 60. C. 20. D. 120.

Câu 2. Cho hàm số đa thức bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-1; 0)$. B. $(-\infty; -1)$. C. $(-\infty; 1)$. D. $(-1; +\infty)$.



Câu 3. Nếu $\int_0^1 f(x) dx = 2$ và $\int_1^3 f(x) dx = 8$ thì $\int_0^3 f(x) dx$ bằng

- A. 16. B. 4. C. 10. D. 6.

Câu 4. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $y = \sin x + \cos x$ là

- A. $\sin x + \cos x + C$. B. $-\sin x - \cos x + C$.
C. $-\sin x + \cos x + C$. D. $\sin x - \cos x + C$.

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật. Gọi M, N theo thứ tự là trọng tâm $\triangle SAB, \triangle SCD$. Khi đó MN song song với mặt phẳng

- A. (SAC) . B. (SBD) . C. (SAB) . D. $(ABCD)$.

Câu 6. Vườn bách thú Thủ Lệ ở Hà Nội ghi lại tuổi thọ (đơn vị: năm) của 20 con hổ và thu được kết quả như bảng sau

Nhóm	$[14; 15)$	$[15; 16)$	$[16; 17)$	$[17; 18)$	$[18; 19)$
Tần số	1	3	8	6	2

Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là

- A. $[15; 16)$. B. $[16; 17)$. C. $[14; 15)$. D. $[17; 18)$.

Câu 7. Cho (u_n) là một cấp số nhân có $u_1 = -3$, $u_2 = 6$. Tìm công bội của cấp số nhân.

- A. -2 . B. 2 . C. $\frac{1}{2}$. D. $-\frac{1}{2}$.

Câu 8. Tập nghiệm S của bất phương trình $\log_2(2x - 1) > \log_2 x$ là

- A. $S = \left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$. B. $S = (0; 1)$. C. $S = (0; +\infty)$. D. $S = (1; +\infty)$.

Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua điểm $M(1;2;-3)$ và có một vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (1;-2;3)$.

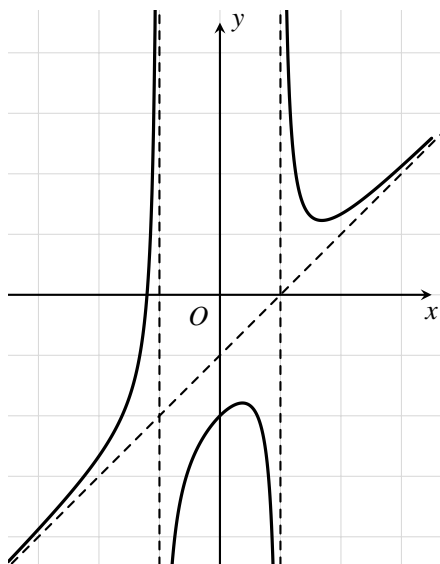
A. $x - 2y + 3z + 12 = 0$.

B. $x - 2y - 3z - 6 = 0$.

C. $x - 2y + 3z - 12 = 0$.

D. $x - 2y - 3z + 6 = 0$.

Câu 10. Trong hệ trục tọa độ Oxy , hàm số $y = f(x)$ có đồ thị được cho như sau



Đồ thị hàm số trên có bao nhiêu đường tiệm cận?

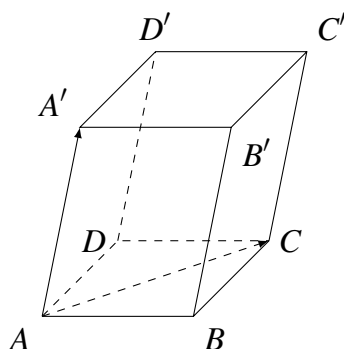
A. 1.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Câu 11. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ như hình sau. Véc-tơ tổng $\vec{AC} + \vec{AA'}$ bằng véc-tơ nào dưới đây?



A. $\vec{AB}$.

B. $\vec{AB'}$.

C. $\vec{AD'}$.

D. $\vec{AC'}$.

Câu 12. Trong hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $\Delta_1: \begin{cases} x = -2 + t \\ y = -4 + 2t \\ z = -1 + 2t \end{cases}$ và $\Delta_2: \begin{cases} x = 2 - 2m \\ y = 2 - 2m \\ z = 3 + m \end{cases}$.

Gọi φ là góc giữa hai đường thẳng. Tính $\cos \varphi$?

A. $\frac{5}{6}$.

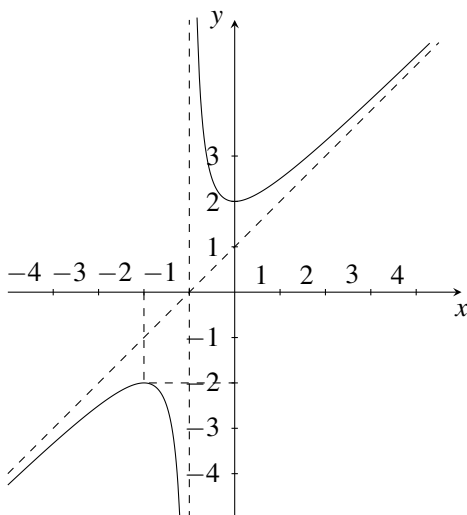
B. $\frac{1}{9}$.

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

D. $\frac{4}{9}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$ có đồ thị (C) như hình vẽ bên dưới:



- a) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -2)$ và $(0; +\infty)$.
- b) Tâm đối xứng của đồ thị (C) là điểm $I(-1; 0)$.
- c) Đường tiệm cận xiên của đồ thị (C) có phương trình là $x + y + 1 = 0$.
- d) Hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị.

Câu 2. Một sinh viên phải trải qua liên tiếp hai kì thi: Triết học và Toán. Môn Triết thi trước với xác suất thi đỗ là 0,6. Nếu qua được môn Triết thì sinh viên sẽ qua kì thi Toán với xác suất 0,8; còn nếu không qua kì thi Triết thì xác suất để qua được môn Toán chỉ còn 0,3.

- a) Sinh viên qua cả hai kì thi với xác suất là 0,48.
- b) Sinh viên qua đúng một kì thi là 0,25.
- c) Sinh viên qua ít nhất một kì thi là 0,73.
- d) Biết rằng sinh viên qua đúng một kì thi, xác suất để sinh viên qua môn Toán là 0,5.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, xem mặt phẳng (Oxy) là mặt đất, mỗi đơn vị trên trục tương ứng với 1 km, một ra đa được đặt tại vị trí gốc tọa độ O phát hiện một máy bay chiến đấu di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $M(500; 200; 10)$ đến điểm $N(300; 800; 10)$ trong 40 phút.

- a) Khoảng cách $MN = 200\sqrt{10}$ km.
- b) Máy bay chiến đấu khi bay từ M đến N luôn cách mặt đất là 10 km.
- c) Góc $\widehat{MON}$ được gọi là góc quét của ra đa khi quan sát máy bay chiến đấu bay từ M đến N . Trong tình huống trên góc quét $\widehat{MON}$ lớn hơn 45° .
- d) Khi đến N máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 8 phút tiếp theo là $Q(a; b; c)$ với $a + b + c = 1030$.

Câu 4. Trong dây chuyền sản xuất sữa chua hiện đại của một nhà máy thực phẩm, từng giọt sữa chua âm thầm chuyển mình dưới tác động của hàng triệu vi khuẩn Lactic, những “nghệ nhân tí hon” kiến tạo vị chua thanh đặc trưng. Mật độ vi khuẩn (số triệu tế bào trên mỗi ml sữa chua) tại thời điểm t (giờ) được kí hiệu là $N(t)$. Ban đầu ($t = 0$ giờ), mật độ vi khuẩn đo được là $N(0) = 10$ triệu tế bào/ml. Do sự thay đổi về nguồn dinh dưỡng (đường lactose giảm) và độ pH (axit lactic tăng) nên tốc độ thay đổi mật độ vi khuẩn $N'(t)$ (đơn vị: triệu tế bào/ml mỗi giờ) được mô hình hóa bởi công thức $N'(t) = 18t - 3t^2$ (triệu tế bào/ml mỗi giờ) với t là thời gian tính bằng giờ ($0 \leq t \leq 7$).

a) $N'(1) = 15$ triệu tế bào/ml giờ.

b) $N(t) dt = 9t^2 - t^3$.

c) So với lúc ban đầu ($t = 0$), mật độ vi khuẩn đã tăng thêm 108 triệu tế bào/ml khi đến thời điểm $t = 6$ giờ.

d) Tại thời điểm $t = 7$ giờ, mật độ vi khuẩn trong 1 ml sữa chua là 108 triệu tế bào/ml.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

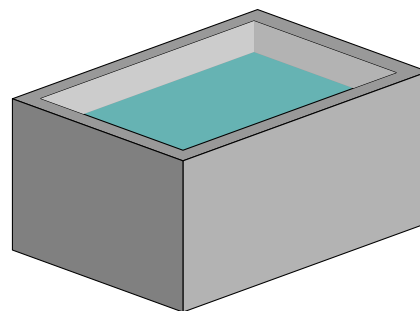
Câu 1. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh bằng 6. Hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt phẳng (ABC) là điểm H thuộc cạnh AB sao cho $HA = 2HB$. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) bằng 60° . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BC (làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

Câu 2.

Để tích trữ nước ngọt sinh hoạt chuẩn bị cho mùa hạn mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long, một hộ dân muốn xây một bể nước không nắp dạng khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích 200 m^3 . Đây là hình hộp chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Biết chi phí xây bể là 850 nghìn đồng/ m^2 . Hãy tính chi phí thấp nhất mà hộ gia đình cần bỏ ra để xây dựng bể chứa nước ngọt dự trữ (làm tròn đến đơn vị triệu đồng).



KQ:

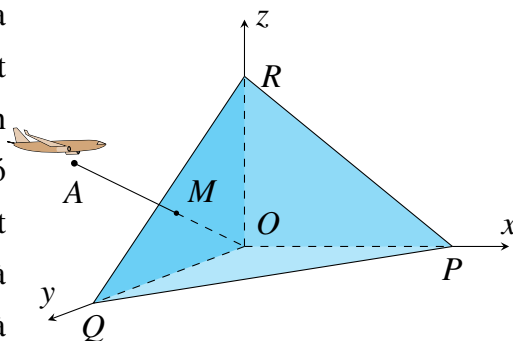
--	--	--	--

Câu 3. Một cơ sở đóng thuyền thủ công cần 10 giờ lao động để đóng một thuyền loại A và 15 giờ lao động để đóng một thuyền loại B. Mỗi tuần cơ sở bố trí được tối đa 120 giờ lao động cho việc đóng hai loại thuyền này. Qua thực tế, người ta thấy mỗi tuần cơ sở bán được tối đa 6 thuyền loại A và tối thiểu 2 thuyền loại B. Mỗi thuyền loại A, loại B cho lợi nhuận lần lượt là $0,5$ triệu đồng và $0,7$ triệu đồng. Qua thời gian tìm hiểu, chủ cơ sở đã tìm được số lượng nên đóng thuyền mỗi loại để có thể thu được lợi nhuận cao nhất là T (triệu đồng). Tìm T ?

KQ:

--	--	--	--

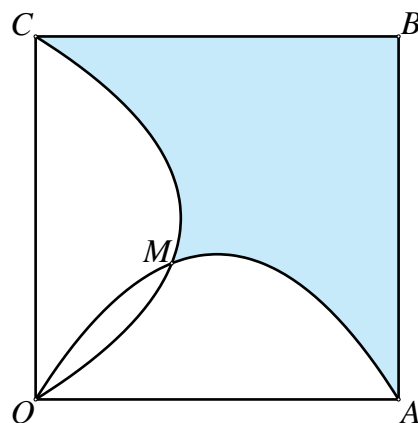
Câu 4. Mô phỏng trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục số là kilômét), một máy bay đang ở vị trí $A(6; -8; -1)$ và sẽ hạ cánh ở điểm có tọa độ $O(0;0;0)$ trên đường băng. Có một lớp mây mỏng được mô phỏng bởi một mặt phẳng đi qua ba điểm $P(12;0;0)$, $Q(0; -12;0)$ và $R(0;0;1,2)$. Tính khoảng cách giữa máy bay và đường băng ngay khi máy bay bay xuyên qua lớp mây (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm của kilômét).



KQ:

Câu 5.

Cho hình vuông $OABC$ cạnh bằng 8, điểm M nằm trong hình vuông sao cho khoảng cách từ M đến các cạnh OA , OC cùng bằng 3. Parabol (P_1) đi qua các điểm O , A , M , Parabol (P_2) đi qua các điểm O , C , M . Tính diện tích phần tô đậm (hình vẽ bên) (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



KQ:

Câu 6. Một nhà thi đấu có 20 hàng ghế dành cho khán giả. Hàng thứ nhất có 20 ghế, hàng thứ hai có 21 ghế, hàng thứ ba có 22 ghế, ... Cứ như thế, số ghế ở hàng sau nhiều hơn số ghế ở hàng trước là 1 ghế. Trong một giải thi đấu, ban tổ chức đã bán được hết số vé phát ra và số tiền thu được từ bán vé là 70 800 000 đồng. Tính giá tiền của mỗi vé (đơn vị: nghìn đồng), biết số vé bán ra bằng số ghế dành cho khán giả của nhà thi đấu và các vé là đồng giá.

KQ:

—Hết—

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 10

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. B	2. B	3. C	4. D	5. D	6. D	7. A	8. D	9. A
10. C	11. D	12. D						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	☐ a Đ ☐ b Đ ☐ c S ☐ d Đ	Câu 2.	☐ a Đ ☐ b S ☐ c S ☐ d Đ
Câu 3.	☐ a Đ ☐ b Đ ☐ c Đ ☐ d S	Câu 4.	☐ a Đ ☐ b S ☐ c Đ ☐ d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
4 , 8 6	1 4 4	5 , 8	5 , 0 2	3 2	1 2 0

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 11

Môn: TOÁN

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

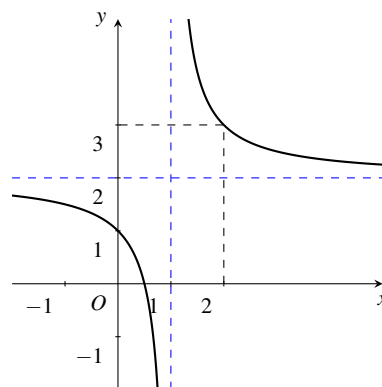
Câu 1. Hàm số nào dưới đây có đồ thị là đường cong ở hình vẽ?

A. $y = \frac{2x+1}{x-1}$.

B. $y = \frac{-2x+1}{x+1}$.

C. $y = \frac{2x-1}{x+1}$.

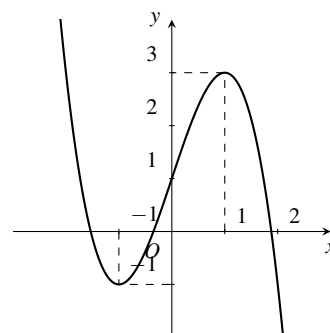
D. $y = \frac{2x-1}{x-1}$.



Câu 2. Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên dưới.

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây

A. $(1; +\infty)$. B. $(-1; 1)$. C. $(-\infty; -1)$. D. $(-1; 3)$.



Câu 3. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $\int 12^x dx = 12^x$.

B. $\int 12^x dx = \frac{12^x}{\ln 12}$.

C. $\int 12^x dx = \frac{12^x}{\ln 12} + C$.

D. $\int 12^x dx = 12^x + C$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+1}{-1}$. Điểm nào sau đây thuộc d ?

A. $Q(-1; -2; 1)$. B. $N(-1; 3; 2)$. C. $A(2; 3; -1)$. D. $P(1; 2; -1)$.

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua các điểm $A(2; 0; 0)$, $B(0; -3; 0)$, $C(0; 0; 5)$ có phương trình là

A. $\frac{x}{5} + \frac{y}{-3} + \frac{z}{2} = 1$. B. $\frac{x}{-3} + \frac{y}{2} + \frac{z}{5} = 1$. C. $\frac{x}{2} + \frac{y}{-3} + \frac{z}{5} = 0$. D. $\frac{x}{2} + \frac{y}{-3} + \frac{z}{5} = 1$.

Câu 6. Cho hai biến cố A và B với $0 < P(B) < 1$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $P(A) = P(B) \cdot P(A | B) + P(\bar{B}) \cdot P(A | \bar{B})$.

B. $P(A) = P(A) \cdot P(A|B) + P(\overline{A}) \cdot P(A|\overline{B})$.

C. $P(A) = P(B) \cdot P(A|\overline{B}) + P(\overline{B}) \cdot P(A|B)$.

D. $P(A) = P(B) \cdot P(A|B) - P(\overline{B}) \cdot P(A|\overline{B})$.

Câu 7. Tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x = 0, x = 1$, có thiết diện bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ $x, (0 \leq x \leq 1)$ là một tam giác đều có cạnh bằng x .

A. $V = \frac{12\pi}{5}$. **B.** $V = \frac{12}{5}$. **C.** $V = \frac{\sqrt{3}\pi}{12}$. **D.** $V = \frac{\sqrt{3}}{12}$.

Câu 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ hình chữ nhật với $AB = 4a, BC = a$, cạnh bên $SD = 2a$ và SD vuông góc với mặt phẳng đáy. Thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng

A. $6a^3$. **B.** $3a^3$. **C.** $\frac{8}{3}a^3$. **D.** $\frac{2}{3}a^3$.

Câu 9. Tập nghiệm của bất phương trình $3^{x^2-13} < 27$ là

A. $(4; +\infty)$. **B.** $(-4; 4)$. **C.** $(-\infty; 4)$. **D.** $(0; 4)$.

Câu 10. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Ta có $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{A'C'}$ bằng

A. $a^2\sqrt{2}$. **B.** a^2 . **C.** $a^2\sqrt{3}$. **D.** $\frac{a^2\sqrt{2}}{2}$.

Câu 11. Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = -1$, công sai $d = 3$. Tổng năm số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó bằng

A. 11. **B.** 25. **C.** 5. **D.** 50.

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(-2; 5; 1)$. Tọa độ hình chiếu của điểm M trên mặt phẳng tọa độ (Oxz) là

A. $(0; 5; 0)$. **B.** $(2; 5; 1)$. **C.** $(-2; 0; 1)$. **D.** $(-2; -5; 1)$.

Câu 13. Phương trình $\tan 2x = 1$ có nghiệm là

A. $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$. **B.** $x = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}$. **C.** $x = \frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{2}$. **D.** $x = \frac{\pi}{8} + k\pi$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = x - x\sqrt{x} (x \geq 0)$ có đồ thị (C) . Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$.

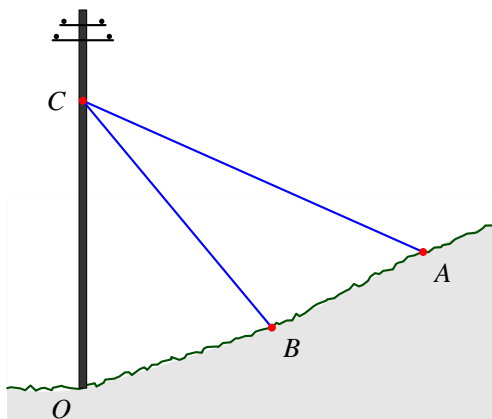
a) $\int f(x) dx = \frac{x^2}{2} - \frac{2}{5}x^2\sqrt{x} + C$.

b) $\int_1^3 f'(x) dx = F(3) - F(1)$.

c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) và trục hoành bằng $\frac{1}{10}$.

d) $\int x dx = \frac{x^2}{2} + C$.

Câu 2. Trên một sườn đồi, người ta trồng một trụ điện và muốn giữ nó thẳng đứng bằng hai sợi dây neo AC và BC . Hai sợi dây này được kéo căng thành hai đoạn thẳng có chung điểm C trên trụ điện và hai đầu A, B được neo trên sườn đồi (tham khảo hình minh họa).



Giả sử trong một hệ trục tọa độ $Oxyz$ phù hợp (có đơn vị các trục tọa độ là mét), gốc trụ điện đặt tại gốc tọa độ O , đầu các sợi dây neo có tọa độ lần lượt là $A(-3; 4; 2)$, $B(4; 2; 1)$ và $C(0; 0; 5)$.

- Trụ điện cao hơn 5 mét.
- Tổng chiều dài hai sợi dây neo là gần bằng 11,83 mét.
- Hai sợi dây neo tạo với nhau một góc gần bằng $76,8^\circ$.
- Để gia cố trụ điện, người ta cần thêm sợi dây neo thứ ba. Giả sử, dây neo thứ 3 này được kéo căng tạo thành đoạn thẳng CD thỏa ba điểm A, B và D thẳng hàng. Sợi dây neo thứ 3 có độ dài ngắn nhất bằng $\frac{2\sqrt{435}}{9}$ mét.

Câu 3. Một công ty sau khi mở bán sản phẩm mới đã ghi nhận lợi nhuận $P(t)$ (đơn vị triệu đồng) sau t tháng kinh doanh. Trong năm đầu tiên, giả sử mối liên hệ giữa lợi nhuận và thời gian kinh doanh được mô hình hóa bởi hàm số $P(t) = -t^3 + 15t^2 + mt + 50$ ($t \in \mathbb{N}$, $1 \leq t \leq 12$) với $m \in \mathbb{R}$. Biết sau tháng đầu tiên mở bán, công ty thu được lợi nhuận là 136 triệu đồng.

- Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của công ty là hàm số $P'(t) = -3t^2 + 30t + 50$.
- Lợi nhuận của công ty đạt mức tối đa tại thời điểm $t = 3$.
- Sau 2 tháng mở bán, lợi nhuận công ty thu về được là 246 triệu đồng.
- Tại thời điểm $t = 5$ thì tốc độ thay đổi lợi nhuận là lớn nhất.

Câu 4. Bạn Trang thống kê chiều cao (đơn vị: cm) của các bạn học sinh nữ lớp 12A và lớp 12B ở bảng bên dưới.

Chiều cao (cm)	[155; 160)	[160; 165)	[165; 170)	[170; 175)	[175; 180)	[180; 185)
Lớp 12A	2	7	12	3	1	1
Lớp 12B	5	9	8	2	2	0

- a) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm thì học sinh nữ lớp 12B có chiều cao trung bình đồng đều hơn.
- b) Giá trị đại diện của nhóm $[165; 170)$ là 167,5.
- c) Khoảng tứ phân vị của của mẫu số liệu ghép nhóm lớp 12A là khoảng 4,29.
- d) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm của lớp 12B là 30.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

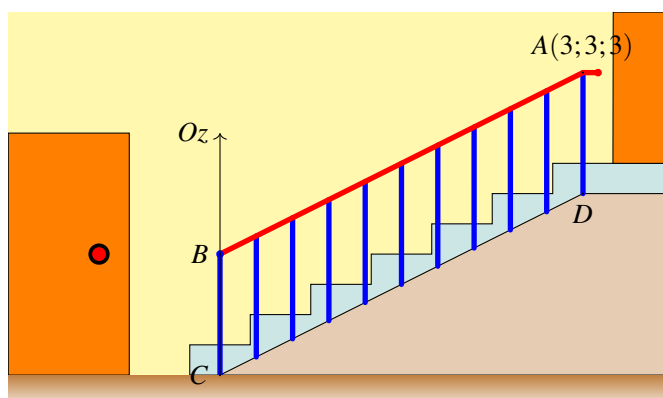
Câu 1. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông tại A , $AB = 2$, $AC = 4$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = 1$. Gọi M là trung điểm của AB . Khoảng cách giữa hai đường thẳng SM và BC bằng (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) KQ:

--	--	--	--

Câu 2. Một nhà máy A chuyên sản xuất một loại sản phẩm cho nhà máy B , nhà máy A chỉ bán sản phẩm cho nhà máy B và nhà máy B cam kết thu mua hết số sản phẩm mà nhà máy A sản xuất được. Nhà máy A có khả năng sản xuất được tối đa là 200 tấn sản phẩm trong 1 tháng. Nếu bán ra x tấn sản phẩm cho nhà máy B thì giá bán mỗi tấn sản phẩm là $50 - 0,0002x^2$ triệu đồng. Trong một tháng nhà máy A phải chi phí cho nhân công và chi cho khấu hao máy móc một lượng cố định là 150 triệu đồng, ngoài ra khi sản xuất mỗi tấn sản phẩm thì nhà máy phải chi phí thêm cho mua nguyên liệu là 35 triệu đồng. Biết rằng nhà máy A phải nộp 5% doanh thu cho cơ quan thuế. Tính lợi nhuận sau thuế (lợi nhuận sau khi đã trừ tiền thuế) lớn nhất thu được trong 1 tháng của nhà máy A (đơn vị tính là tỉ đồng và kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

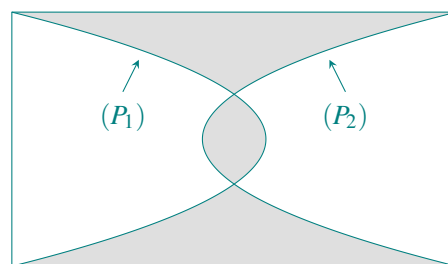
Câu 3. Một kĩ sư đang thiết kế cầu thang (như hình dưới) bao gồm phần cầu thang, phần tay vịn, trụ trên và trụ dưới tạo thành một hình bình hành. Giả sử trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên các trục tương ứng với 1 m), mặt đất là mặt phẳng có phương trình $z = 0$, trụ dưới trùng với trục Oz và điểm nối giữa tay vịn và trụ trên là điểm $A(3; 3; 3)$. Biết đường thẳng chứa tay vịn có véc-tơ chỉ phương là $\left(1; 1; \frac{3}{2}\right)$. Hỏi chiều dài tay vịn là bao nhiêu mét? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



KQ:

--	--	--	--

Câu 4. Trang trí một sân hình chữ nhật kích thước $28\text{ m} \times 16\text{ m}$, trong đó hai Parabol (P_1) đối xứng với (P_2) qua đường thẳng đi qua hai trung điểm của chiều dài sân (hình vẽ), khoảng cách giữa hai đỉnh Parabol bằng 4 m . Chi phí trang trí cho phần tô đậm là 180 ngàn đồng trên một mét vuông, phần trắng là 160 ngàn đồng trên một mét vuông. Tổng chi phí trang trí cho sân là bao nhiêu triệu đồng (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?



KQ:

--	--	--	--

Câu 5. Một xưởng có máy cắt và máy tiện dùng để sản xuất trục sắt và đỉnh ốc. Sản xuất 1 tấn trục sắt thì lần lượt máy cắt chạy trong 3 giờ và máy tiện chạy trong 1 giờ, tiền lãi là 2 triệu. Sản xuất 1 tấn đỉnh ốc thì lần lượt máy cắt và máy tiện chạy trong 1 giờ, tiền lãi là 1 triệu. Một máy không thể sản xuất cả 2 loại. Máy cắt làm không quá 6 giờ/ngày, máy tiện làm không quá 4 giờ/ngày. Theo tính toán, nếu một ngày xưởng sản xuất được a tấn trục sắt và b tấn đỉnh ốc thì tiền lãi sẽ đạt cao nhất. Giá trị của biểu thức $a + 3b$ bằng bao nhiêu?

KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Có hai chiếc hộp, hộp I có 5 quả bóng màu trắng và 7 quả bóng màu đỏ, hộp II có 10 quả bóng màu trắng và 15 quả bóng màu đỏ, các quả bóng có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên hai quả bóng từ hộp I bỏ vào hộp II . Sau đó, lấy ra ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp II . Xác suất để quả bóng được lấy ra từ hộp II là quả bóng được chuyển từ hộp I sang, biết rằng quả bóng đó có màu trắng là $\frac{a}{b}$ (phân số $\frac{a}{b}$ tối giản, $a, b \in \mathbb{N}^*$). Tính $a + b$.

KQ:

--	--	--	--

—Hết—

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 11

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. D	2. B	3. C	4. D	5. D	6. A	7. D	8. C	9. B
10. B	11. B	12. C	13. C					

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1. a Đ b S c Đ d Đ	Câu 2. a S b Đ c Đ d Đ
Câu 3. a S b S c Đ d Đ	Câu 4. a S b Đ c S d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
0 , 6 7	1 , 0 8	6 , 1 8	7 4 , 4	1 0	1 4

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 12

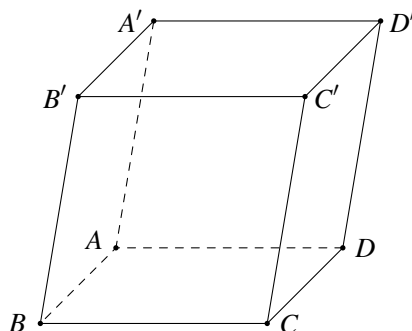
Môn: TOÁN

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?



A. $(AA'D'D) \parallel (BCC'B')$.

B. $(ABB'A') \parallel (CDD'C')$.

C. $(BDD'B') \parallel (ACC'A')$.

D. $(ABCD) \parallel (A'B'C'D')$.

Câu 2. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = -3$ và $q = \frac{2}{3}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $u_5 = -\frac{16}{27}$.

B. $u_5 = \frac{27}{16}$.

C. $u_5 = \frac{16}{27}$.

D. $u_5 = -\frac{27}{16}$.

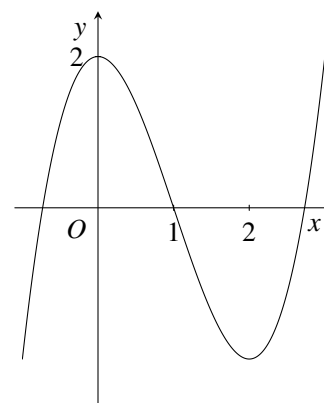
Câu 3. Trong hệ trục tọa độ Oxy cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như sau: Tâm đối xứng của đồ thị hàm số trên là

A. $I(0;2)$.

B. $I(1;0)$.

C. $I(0;1)$.

D. $I(2;-2)$.



Câu 4. Mỗi ngày bác Ngọc đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) của bác Ngọc trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau

Quãng đường (km)	[2, 7; 3, 0)	[3, 0; 3, 3)	[3, 3; 3, 6)	[3, 6; 3, 9)	[3, 9; 4, 2)
Số ngày	2	7	5	4	2

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. 0,1.

B. 1,14.

C. 0,12.

D. 0,11.

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho hai véc-tơ $\vec{a} = (-1; 3; -3)$ và $\vec{b} = (2; 1; -2)$. Tọa độ của véc-tơ $\vec{b} - \vec{a}$ là

- A. $(1; -2; 3)$. B. $(3; -2; 1)$. C. $(3; 2; -1)$. D. $(1; 4; -5)$.

Câu 6. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 1 + x + \frac{4}{x}$ trên đoạn $[-3; -1]$ bằng

- A. 5. B. -5. C. -3. D. -4.

Câu 7. Tập nghiệm S của bất phương trình $\log_2(x - 1) < 3$ là

- A. $S = (1; 9)$. B. $S = (1; 10)$. C. $S = (-\infty; 10)$. D. $S = (-\infty; 9)$.

Câu 8. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): x + y + z - 4 = 0$. Điểm nào sau đây thuộc mặt phẳng (α) ?

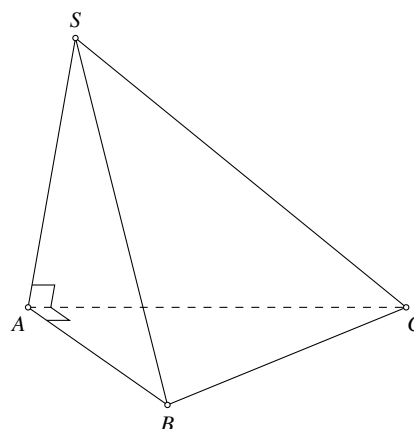
- A. $N(2; 3; 0)$. B. $P(4; 1; 1)$. C. $Q(2; 2; 1)$. D. $M(1; 2; 1)$.

Câu 9. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $\int_0^5 f(x) dx = 6$, $\int_2^5 f(x) dx = 2$. Giá trị của biểu thức $\int_0^2 f(x) dx$ là

- A. 8. B. 4. C. 3. D. 2.

Câu 10. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A với $AB = a$, $AC = 2a$ cạnh SA vuông góc với (ABC) và $SA = a\sqrt{3}$. Tính thể tích khối chóp $S.ABC$.

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$. D. $a^3\sqrt{3}$.



Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $I(1; -2; 1)$ và $A(1; 2; 3)$. Phương trình mặt cầu có tâm I và đi qua A là

- A. $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 1)^2 = 20$. B. $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 1)^2 = 5$.
C. $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 1)^2 = 20$. D. $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 1)^2 = 5$.

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, hai đường thẳng $d: \frac{x-1}{-2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-4}{3}$ và $d': \begin{cases} x = -1 + t \\ y = -t \\ z = -2 + 3t \end{cases}$ có vị trí tương đối là

- A. trùng nhau. B. cắt nhau. C. song song. D. chéo nhau.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Để kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trường THPT Việt Đức, các cựu học sinh tổ chức phát hành áo kỷ niệm gây quỹ học bổng. Giả sử doanh số (tính bằng số áo bán được) tuần theo quy luật logistic được mô hình hóa bằng hàm số $f(t) = \frac{7000}{1 + 69e^{-t}}, t \geq 0$, trong đó thời gian t được tính theo đơn vị ngày, kể từ thời điểm ngày phát hành đầu tiên (ngày 11/8/2025).

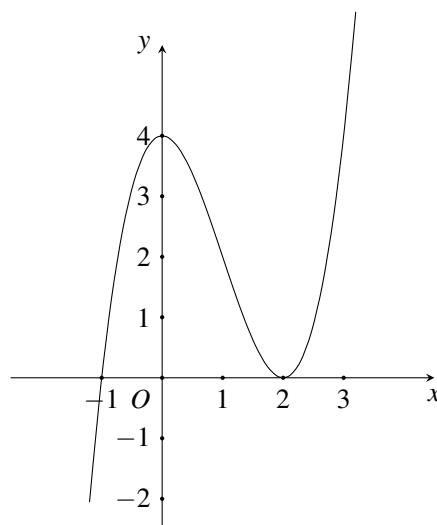
- a) Sau ba ngày kể từ thời điểm ngày phát hành đầu tiên, số áo bán ra vượt quá 2000 chiếc.
- b) Tổng số áo được bán ra không vượt quá 7000 chiếc.
- c) Ngay tại thời điểm ngày phát hành đầu tiên, số áo được bán ra đã đạt 100 chiếc.
- d) Đạo hàm $f'(t)$ sẽ biểu thị tốc độ phát hành. Sau 360 giờ kể từ thời điểm phát hành đầu tiên thì tốc độ phát hành là lớn nhất.

Câu 2. Hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ cùng một địa điểm. Chiếc thứ nhất cách điểm xuất phát 2 km về phía nam và 1 km về phía đông, đồng thời cách mặt đất 0,5 km. Chiếc thứ hai nằm cách điểm xuất phát 1 km về phía bắc và 1,5 km về phía tây, đồng thời cách mặt đất 0,8 km. Chọn hệ trục $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của hai khinh khí cầu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất với trục Ox hướng về phía nam, trục Oy hướng về phía đông và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị đo lấy theo kilomet.

- a) Với hệ tọa độ đã chọn, tọa độ khinh khí cầu thứ nhất là $(2; 1; 0,5)$.
- b) Với hệ tọa độ đã chọn, tọa độ khinh khí cầu thứ hai là $(-1, 5; -1; 0,8)$.
- c) Khoảng cách từ điểm xuất phát đến khinh khí cầu thứ nhất bằng $\sqrt{21}$ km.
- d) Khoảng cách hai chiếc khinh khí cầu là 3,92 km (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ. Gọi (H) là hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$ và trục Ox .

- a) Hệ số a dương.
- b) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; 4)$.
- c) Phương trình $f'(x) = 0$ có hai nghiệm là $x = 0$ và $x = 2$.
- d) Diện tích hình (H) là $\frac{27}{4}$.



Câu 4. Trước thềm trận siêu kinh điển (El Clasico) giữa Barcelona và Real Madrid, Đài truyền hình Marca thực hiện phỏng vấn ngẫu nhiên một lượng người hâm mộ (biết rằng trong số những người được phỏng vấn, số người đang mặc áo thi đấu của hai đội chiếm 20%). Kết quả khảo sát cho thấy rằng 60% người trả lời sẽ xem, 40% người còn lại trả lời sẽ không xem. Tuy nhiên, số liệu thực tế sau trận đấu cho thấy có sự sai lệch giữa câu trả lời và hành động thực.

1. Trong số những người trả lời “có xem”, tỉ lệ người thực sự xem là 90%.

2. Trong số những người trả lời “không xem”, tỉ lệ người thực sự xem là 15%.

- Gọi A là biến cố “Người được phỏng vấn thực sự xem trận đấu”.

- Gọi B là biến cố “Người được phỏng vấn trả lời sẽ xem trận đấu”.

a) Tỉ lệ người được phỏng vấn thực sự xem trận đấu là 60%.

b) Trong số những người thực sự xem trận đấu, số người đã trả lời “không xem” khi phỏng vấn chiếm tỉ lệ 10%.

c) Trong số những người mặc áo thi đấu tỉ lệ người thực sự xem trận đấu là 85%, thì tỉ lệ người thực sự xem trận đấu trong những người không mặc áo thi đấu là 53,75%.

d) Gọi E là biến cố “Người trả lời sai sự thật”(trả lời có và không xem hoặc ngược lại). Biết rằng trong nhóm mặc áo thi đấu, xác suất xảy ra biến cố E là 10%. Khi đó, xác suất để một người trả lời đúng sự thật trong nhóm không mặc áo thi đấu là 87,5%.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

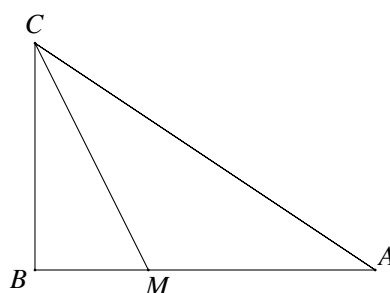
Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng 1, $SA \perp (ABCD)$, $SA = \sqrt{3}$. Gọi M là trung điểm SD . Tính khoảng cách giữa đường thẳng AB và CM . (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba.)

KQ:

--	--	--	--

Câu 2.

Một đường dây điện được nối từ một nhà máy điện ở A đến một hòn đảo ở C (như hình vẽ). Biết $BC = 4$ km là khoảng cách từ đảo C đến bờ biển AB. Bờ biển AB có độ dài là 10 km. Tổng chi phí lắp đặt cho 1 km dây điện trên biển là 50 triệu đồng, còn chi phí lắp đặt cho 1 km dây điện trên đất liền là 30 triệu đồng. Người ta xác định được vị trí điểm M trên đoạn AB là điểm nối dây từ đất liền ra đảo sao cho tổng chi phí lắp đặt là nhỏ nhất. Tính khoảng cách BM (Đơn vị: km, kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

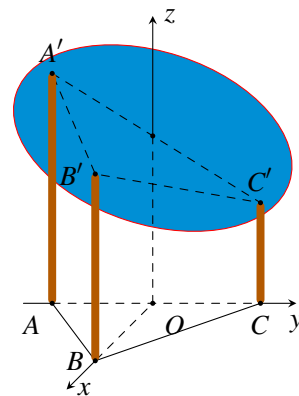


KQ:

--	--	--	--

Câu 3.

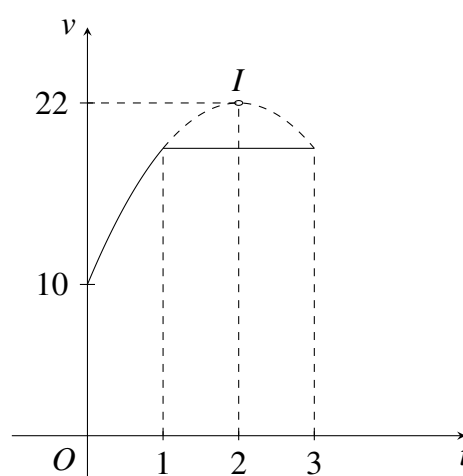
Một mái nhà hình tròn được đặt trên ba cây cột trụ (Hình minh họa). Các cây cột vuông góc với mặt sàn nhà phẳng và có độ cao lần lượt là 7 (m), 6 (m), 5 (m). Ba chân cột là ba đỉnh của một tam giác đều trên mặt sàn nhà với cạnh dài 4 (m). Hỏi mái nhà nghiêng với mặt sàn nhà một góc bao nhiêu độ? (Làm tròn đến một chữ số thập phân).



KQ:

--	--	--	--

Câu 4. Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc v (km/h) phụ thuộc vào thời gian t (h), có đồ thị vận tốc như hình bên dưới. Trong khoảng thời gian 1 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là một phần của đồ thị parabol có đỉnh $I(2; 22)$, khoảng thời gian còn lại của đồ thị là một đoạn thẳng song song với trục hoành. Tính quãng đường S (km) mà vật đi chuyển được trong 3 giờ đó?



KQ:

--	--	--	--

Câu 5. Một xí nghiệp may áo vest và quần âu để chuẩn bị cho dịp cuối năm. Biết may 1 áo vest hết 2 m vải và cần 20 giờ; may 1 quần âu hết 1,5 m vải và cần 5 giờ. Xí nghiệp được giao sử dụng không quá 920 m vải và số giờ công không vượt quá 6400 giờ. Theo khảo sát thị trường, số lượng quần âu bán ra không nhỏ hơn số lượng áo vest bán ra và số lượng quần âu bán ra không vượt quá 2 lần số lượng áo vest bán ra. Khi xuất ra thị trường, 1 chiếc áo vest lãi 350 nghìn đồng, 1 chiếc quần âu lãi 100 nghìn đồng. Gọi x, y lần lượt là số áo vest và quần âu xí nghiệp cần may và bán ra thị trường để xí nghiệp có số tiền lãi cao nhất. Tính giá trị của biểu thức $T = 2x + 3y$?

KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Một gia đình cần khoan một cái giếng để lấy nước. Họ thuê một đội khoan giếng nước. Biết giá của mét khoan đầu tiên là 80000 đồng, kể từ mét khoan thứ hai giá của mỗi mét khoan tăng thêm 5000 đồng so với giá của mét khoan trước đó. Biết cần phải khoan sâu xuống 50 m mới có nước. Hỏi ít nhất phải trả bao nhiêu triệu đồng để khoan cái giếng đó (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

KQ:

--	--	--	--

—Hết—

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 12

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. C	2. A	3. B	4. C	5. B	6. D	7. A	8. D	9. B
10. A	11. A	12. B						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	☒ a S ☒ b Đ ☒ c Đ ☒ d Đ	Câu 2.	☒ a Đ ☒ b S ☒ c S ☒ d Đ
Câu 3.	☒ a Đ ☒ b S ☒ c Đ ☒ d Đ	Câu 4.	☒ a Đ ☒ b Đ ☒ c Đ ☒ d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
0 , 8 7	3	2 6 , 6	5 3	1 3 4 0	1 0 , 1

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 13

Môn: TOÁN

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng d đi qua điểm $M(1;2;-1)$ đồng thời vuông góc với mặt phẳng $(P): x + y - z + 1 = 0$ có phương trình là

A. $\frac{x+1}{-1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z+1}{1}$.

B. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+1}{-1}$.

C. $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+1}{-1}$.

D. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+1}{-1}$.

Câu 2. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 4}{x - 3}$ đi qua điểm nào sau đây?

A. $M(2024; 2025)$. B. $Q(2027; 2024)$. C. $N(2025; 2022)$. D. $P(2024; 2024)$.

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$ được tính theo công thức

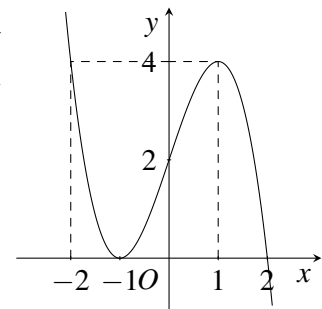
A. $S = \int_a^b |f(x)| dx$. B. $S = \int_a^b f(x) dx$. C. $S = - \int_a^b f(x) dx$. D. $S = \int_b^a |f(x)| dx$.

Câu 4. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos x$ là?

A. $\sin x + C$. B. $-\cos x + C$. C. $-\sin x + C$. D. $\cos x + C$.

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $[-2; 2]$ và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Hàm số $f(x)$ đạt cực tiểu tại điểm

A. $x = 1$. B. $(1; 4)$. C. $(-1; 0)$. D. $x = -1$.



Câu 6. Cho khối hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $A'A = a, AB = 3a, AC = 5a$. Thể tích của khối hộp đã cho là

A. $5a^3$. B. $4a^3$. C. $12a^3$. D. $15a^3$.

Câu 7. Nghiệm của phương trình $2\cos x - 1 = 0$ là

A. $x = \pm \frac{2\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

B. $x = \pm \frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

C. $x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

D. $x = \pm \frac{\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 8. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{0,5}(3x) < \log_{0,5} 5$ là

A. $\left(\frac{3}{5}; +\infty\right)$.

B. $\left(\frac{5}{3}; +\infty\right)$.

C. $\left(0; \frac{5}{3}\right)$.

D. $\left(0; \frac{3}{5}\right)$.

Câu 9. Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng tổng quát là $u_n = 5n - 1$. Tìm công sai d của cấp số cộng.

- A. $d = 5$. B. $d = 6$. C. $d = -1$. D. $d = 4$.

Câu 10. Vườn bách thú Thủ Lệ ở Hà Nội ghi lại tuổi thọ (đơn vị: năm) của 20 con hổ và thu được kết quả như bảng sau

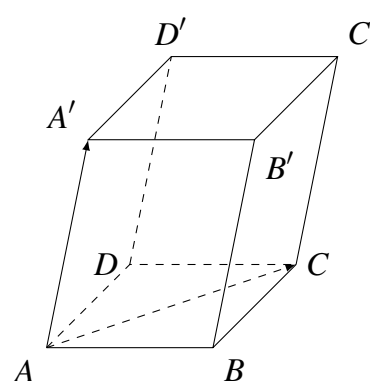
Nhóm	[14; 15)	[15; 16)	[16; 17)	[17; 18)	[18; 19)
Tần số	1	3	8	6	2

Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là

- A. [15; 16). B. [16; 17). C. [14; 15). D. [17; 18).

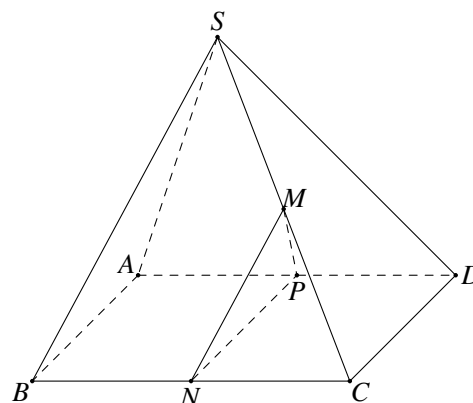
Câu 11. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ như hình sau. Véc-tơ tổng $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA'}$ bằng véc-tơ nào dưới đây?

- A. $\overrightarrow{AB}$. B. $\overrightarrow{AB'}$. C. $\overrightarrow{AD'}$. D. $\overrightarrow{AC'}$.



Câu 12. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của SC, BC, AD . Mặt phẳng (MNP) song song với mặt phẳng nào sau đây?

- A. (SAB) . B. (SBC) .
C. $(ABCD)$. D. (SAD) .



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ với a, b, c, d là các số thực thỏa mãn đồ thị của hàm số có đường tiệm cận đứng $x = 1$, đường tiệm cận ngang $y = 2$ và đi qua điểm $A(2; 3)$.

- a) Tập xác định của hàm số là $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.
b) $f(2) = 3$.
c) Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là điểm $I(2; 1)$.
d) Giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ trên đoạn $[-2; 0]$ bằng 1.

Câu 2. Một máy bay đang di chuyển về phía sân bay. Tại thời điểm hiện tại, vị trí của máy bay là $B(150; 150; 5000)$ (trong đó $5000(\text{m})$ là độ cao của máy bay so với mặt đất). Máy bay đang di chuyển thẳng tới sân bay với vận tốc $700(\text{km/h})$. Sân bay có tọa độ $C(0; 0; 0)$ và máy bay đang tiến dần đến vị trí hạ cánh tại sân bay.

a) Phương trình tham số của đường thẳng mà máy bay di chuyển theo là

$$\begin{cases} x = 150 - 150t \\ y = 150 - 150t \\ z = 5000 - 5000t \end{cases}.$$

b) Khoảng cách từ vị trí hiện tại của máy bay $B(150; 150; 5000)$ đến sân bay $C(0; 0; 0)$ là $\sqrt{15250000} \approx 3905,6(\text{km})$.

c) Với vận tốc của máy bay là $700(\text{km/h})$, thời gian để máy bay hạ cánh là khoảng $5,5$ (giờ).

d) Nếu hệ thống kiểm soát không lưu yêu cầu liên lạc với máy bay khi nó còn cách sân bay 40 km thì khi máy bay ở vị trí $(6; 6; 200)$ nó còn cách sân bay là $40(\text{km})$.

Câu 3. Một vật đang ở nhiệt độ 100°C thì được đặt trong môi trường X có nhiệt độ 25°C . Kể từ đó, nhiệt độ của vật giảm dần theo tốc độ $T'(t) = -150e^{-2t}^\circ\text{C/phút}$, trong đó $T(t)$ là nhiệt độ tính theo $^\circ\text{C}$ tại thời điểm t phút kể từ khi được đặt trong môi trường X . Khi đó

a) $T(t) = \int T'(t) dt$ với $T(0) = 100$.

b) $T(t) = 75e^{-2t} + 20$.

c) Nhiệt độ của vật tại thời điểm $t = 3$ là $T(t) = \int_0^3 T'(t) dt$.

d) Tốc độ giảm nhiệt độ của vật tăng dần theo thời gian.

Câu 4. Khi điều tra sức khỏe nhiều người cao tuổi ở một địa phương, người ta thấy rằng có 40% người cao tuổi bị bệnh tiểu đường. Bên cạnh đó, số người bị bệnh huyết áp cao trong những người bị bệnh tiểu đường là 70% , trong những người không bị bệnh tiểu đường là 25% . Chọn ngẫu nhiên một người cao tuổi để kiểm tra sức khỏe.

a) Xác suất chọn được người bị bệnh tiểu đường là $0,4$.

b) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao, biết người đó bị bệnh tiểu đường là $0,7$.

c) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao, biết người đó không bị bệnh tiểu đường là $0,75$.

d) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao là $0,8$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh đều bằng 1 . Góc tạo bởi cạnh bên và mặt phẳng đáy bằng 30° . Hình chiếu H của A' lên mặt phẳng (ABC) thuộc đường thẳng BC . Tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng $(ACC'A')$ (làm tròn đến hàng phần trăm).

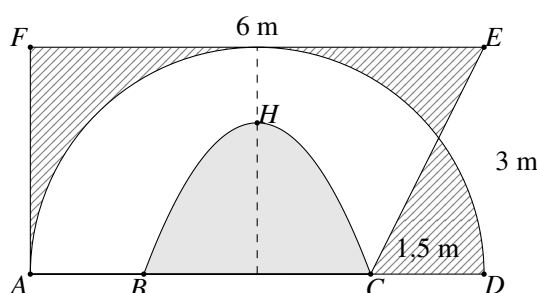
Câu 2. Giả sử chi phí để xuất bản x cuốn tạp chí (gồm: lương cán bộ, công nhân viên, giấy in, ...) được cho bởi công thức:

$$C(x) = 0,001x^2 - 2x + 100000 \text{ (nghìn đồng)}.$$

Chi phí phát hành mỗi cuốn là 4 nghìn đồng. Với $T(x)$ là tổng chi phí (xuất bản và phát hành) cho x cuốn tạp chí thì tỉ số $M(x) = \frac{T(x)}{x}$ được gọi là chi phí trung bình cho một cuốn tạp chí khi xuất bản x cuốn. Tìm chi phí trung bình thấp nhất cho một cuốn tạp chí (nghìn đồng), biết rằng nhu cầu hiện tại xuất bản không quá 30000 cuốn? KQ:

--	--	--	--

Câu 3. Bác Bình muốn nhờ thợ trang trí một bức tường hình chữ nhật $ADEF$ với kích thước $EF = 6 \text{ m}$, $DE = 3 \text{ m}$ sao cho cân xứng hai nửa. Phần gạch chéo là hình giới hạn bởi đường gấp khúc $AFED$ và nửa đường tròn đường kính AD , được thuê sơn với đơn giá 250000 đồng mỗi mét vuông. Phần màu trắng giới hạn bởi nửa đường tròn đường kính AD và một đường parabol (có đỉnh H cách đường thẳng AB một khoảng bằng 2 m và đi qua hai điểm B, C nằm trên cạnh AD thỏa mãn $AB = CD = 1,5 \text{ m}$) được thuê trang trí bằng bức phù điêu đắp bằng xi măng với đơn giá 1950000 đồng mỗi mét vuông (tham khảo hình vẽ). Hỏi bác Bình phải trả bao nhiêu triệu đồng để trang trí bức tường như vậy (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)?

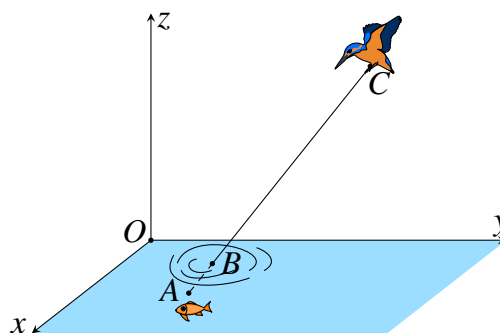


KQ:

--	--	--	--

Câu 4.

Với hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho O nằm trên mặt nước, mặt phẳng Oxy là mặt nước, trục Oz hướng lên trên (đơn vị đo: mét), một con chim bói cá đang ở vị trí cách mặt nước 2 m, cách mặt phẳng (Oxz) , (Oyz) lần lượt là 3 m và 1 m phóng thẳng xuống vị trí con cá, biết con cá cách mặt nước 50 cm, cách mặt phẳng (Oxz) , (Oyz) lần lượt là 1 m và 1,5 m. Tọa độ điểm B lúc chim bói cá vừa tiếp xúc với mặt nước là (a, b, c) (như hình vẽ). Giá trị của $T = 5a + 15b + 25c$ bằng?



KQ:

--	--	--	--

Câu 5. Có hai chuồng A và B. Chuồng A ban đầu có 9 con dê trắng và 8 con dê đen. Chuồng B ban đầu có 5 con dê trắng và 6 con dê đen. Các con dê được xem như nhau về kích thước và khả năng bị chọn. Người ta bắt ngẫu nhiên đồng thời 3 con dê từ chuồng A chuyển sang chuồng B. Sau đó, từ chuồng B bắt ngẫu nhiên 2 con dê ra kiểm tra. Biết rằng cả 2 con dê bắt ra đều là dê trắng. Hỏi xác suất để cả 2 con dê trắng đó đều là dê chuyển từ chuồng A sang là bao nhiêu phần trăm? (kết quả làm tròn đến 2 chữ số ở phần thập phân).

KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Một cơ quan X chuẩn bị tổ chức cho 500 người đi tham quan trải nghiệm. Để chuẩn bị cho chuyến đi, cơ quan cần vận chuyển tổng cộng 29 tấn hàng hoá (bao gồm vật dụng, thực phẩm,...). Công ty vận tải báo giá cho thuê xe như sau

- Xe lớn. Có thể chở tối đa 50 người và 2 tấn hàng. Chi phí thuê là 10 triệu đồng/xe. Công ty có 13 xe loại này.
- Xe nhỏ. Có thể chở tối đa 30 người và 3 tấn hàng. Chi phí thuê là 7 triệu đồng/xe. Công ty có 15 xe loại này.

Sau khi tính toán, cơ quan X chọn phương án để chi phí thuê xe là thấp nhất. Số tiền thuê xe thấp nhất mà cơ quan X phải trả là bao nhiêu triệu đồng?

KQ:

--	--	--	--

—Hết—

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 13

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. D	2. A	3. A	4. A	5. D	6. C	7. C	8. B	9. A
10. D	11. D	12. A						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	☐ a Đ ☐ b Đ ☐ c S ☐ d Đ	Câu 2.	☐ a Đ ☐ b S ☐ c S ☐ d S
Câu 3.	☐ a Đ ☐ b S ☐ c S ☐ d Đ	Câu 4.	☐ a Đ ☐ b Đ ☐ c S ☐ d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
0 , 6 5	2 2	2 0 , 7	2 8	4 , 2 4	1 0 5

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 14

Môn: TOÁN

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

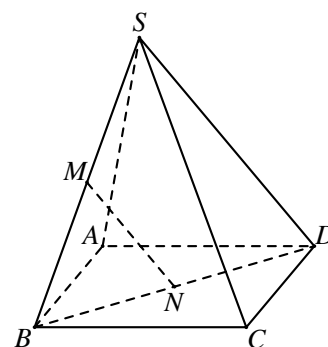
Câu 1. Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 2$ và công bội $q = -2$. Giá trị của u_5 bằng

- A. -32 . B. -16 . C. -6 . D. 32 .

Câu 2.

Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$, có đáy là hình bình hành. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của SB và BD . Khẳng định nào sau đây **sai**?

- A. $MN \parallel (SDA)$. B. $MN \parallel (SDC)$.
C. $MN \parallel SD$. D. $MN \parallel (SBD)$.



Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

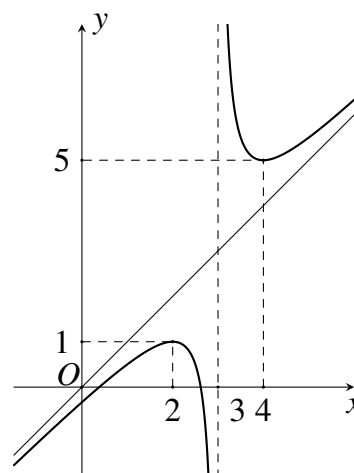
x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	2	$+\infty$	4	$+\infty$	

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(0; 1)$. B. $(1; +\infty)$. C. $(-1; 1)$. D. $(-\infty; 2)$.

Câu 4. Đồ thị sau là của hàm số nào dưới đây?

- A. $y = \frac{x^2 - 3x + 1}{x - 3}$. B. $y = \frac{x^2 - 3x + 1}{x + 3}$.
C. $y = \frac{-x^2 - 3x + 1}{x - 3}$. D. $y = \frac{x^2 - 3x - 1}{x + 3}$.



Câu 5. Thống kê chiều cao (đơn vị: cm) của các học sinh trong một lớp học ta có bảng số liệu sau

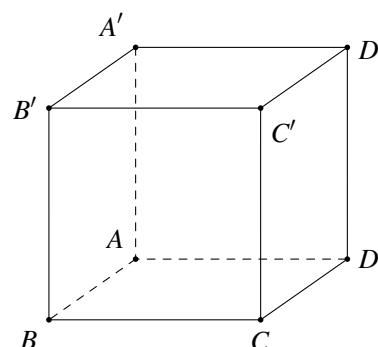
Chiều cao	[150; 155)	[155; 160)	[160; 165)	[165; 170)	[170; 175)	[175; 180)
Số học sinh	1	4	10	9	4	2

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

- A. 5,97. B. 35,66. C. 34,47. D. 5,87.

Câu 6. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ (hình vẽ) phát biểu nào sau đây đúng?

- A. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AC}$. B. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}$.
C. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{AD}$. D. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AD}$.



Câu 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật có $AB = a$, $BC = 2a$. Biết SA vuông góc với đáy ($ABCD$) và $SA = a\sqrt{3}$. Thể tích khối chóp là

- A. $2a^3\sqrt{3}$. B. $2\sqrt{3}a^3$. C. $\frac{2\sqrt{3}a^3}{3}$. D. $\frac{2\sqrt{3}}{3}a^3$.

Câu 8. Trong không gian với hệ trục $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): -x + 2y + z + 3 = 0$. Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

- A. $\vec{n}_1 = (1; 2; 1)$. B. $\vec{n}_2 = (-1; 2; 3)$. C. $\vec{n}_3 = (1; 2; 3)$. D. $\vec{n}_4 = (-1; 2; 1)$.

Câu 9. Nghiệm của phương trình $3^{x-2} = 27$ là

- A. $x = 3$. B. $x = 2$. C. $x = 5$. D. $x = 4$.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, vectơ nào sau đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng $\Delta: \frac{x-5}{8} = \frac{y-9}{6} = \frac{z-12}{3}$?

- A. $\vec{u}_1 = (8; 6; 3)$. B. $\vec{u}_2 = (8; 6; -3)$.
C. $\vec{u}_3 = (-8; 6; -3)$. D. $\vec{u}_4 = (5; 9; 12)$.

Câu 11. Cho hình phẳng (S) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{1-x^2}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -1$, $x = 1$. Thể tích của khối tròn xoay khi quay (S) quanh Ox là

- A. $\frac{3\pi}{4}$. B. $\frac{3\pi}{2}$. C. $\frac{2\pi}{3}$. D. $\frac{4\pi}{3}$.

Câu 12. Nghiệm của phương trình $\sin x = 0$ là

- A. $x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. B. $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
C. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. D. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;0;-1)$, $B(3;4;1)$ và mặt phẳng $(P): 2x + y - z = 0$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

- a) Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\vec{n} = (2; 1; 1)$.
- b) Một vectơ chỉ phương của đường thẳng AB là $\vec{u} = (1; 2; 1)$.
- c) Giao điểm của đường thẳng AB với mặt phẳng (P) có tung độ bằng -2 .
- d) Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB là $x + 2y + z + 6 = 0$.

Câu 2. Theo báo cáo của một cơ sở sản xuất nước tinh khiết, nếu mỗi ngày cơ sở này sản xuất x (m^3) nước tinh khiết thì phải chi phí các khoản sau: 3 triệu đồng chi phí cố định; 0,15 triệu đồng cho mỗi mét khối sản phẩm; $0,0003x^2$ chi phí bảo dưỡng máy móc. Biết công suất tối đa mỗi ngày của cơ sở này là 200 (m^3). Gọi $C(x)$ là chi phí sản xuất x (m^3) sản phẩm mỗi ngày và $\bar{c}(x)$ là chi phí trung bình mỗi mét khối sản phẩm.

- a) $C(x) = 0,0003x^2 + 0,15x + 5$ (triệu đồng).
- b) Chi phí sản xuất $100 m^3$ nước tinh khiết là 18 triệu đồng.
- c) $\bar{c}(x) = 0,0003x + 0,15 + \frac{3}{x}$.
- d) Chi phí trung bình mỗi mét khối sản phẩm thấp nhất khi sản lượng nước tinh khiết trong ngày là 100 (m^3).

Câu 3. Một địa phương A bị thiệt hại do lũ lụt được trợ cấp số tiền 2 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được giải ngân toàn bộ trong 100 ngày kể từ khi bắt đầu giải ngân. Kết quả theo dõi cho thấy tốc độ giải ngân tiền trợ cấp $M'(t)$ (đơn vị: triệu đồng/ngày) tại thời điểm t ngày ($0 \leq t \leq 100$) kể từ khi bắt đầu giải ngân được cho bởi công thức $M'(t) = k(100 - t)^2$ ($0 \leq t \leq 100$), trong đó $M(t)$ (đơn vị: triệu đồng) là số tiền đã giải ngân sau t ngày ($0 \leq t \leq 100$) kể từ khi bắt đầu giải ngân và k là hằng số khác không.

- a) $M(t) = k \left(10000t - 100t^2 + \frac{t^3}{3} \right) + C$.
- b) $C = 2000$.
- c) $k = 0,6$.
- d) Số tiền còn lại chưa giải ngân sau 40 ngày kể từ khi bắt đầu giải ngân là 432 triệu đồng.

Câu 4. “Cú nhảy tử thần” của ngỗng Barnacle ở Bắc Cực là một trong những hình ảnh ấn tượng và tạo ra nhiều cảm xúc nhất trong thế giới tự nhiên. Vào mùa sinh sản, để tránh kẻ thù ngỗng bố mẹ sẽ làm tổ trên vách đá cao hơn 100 m. Khi ngỗng con ra đời được vài ngày thì phải cùng ngỗng bố mẹ nhảy từ vách đá xuống mặt đất để kiếm ăn. Nhờ bản năng sinh tồn cùng với lớp lông vũ bảo vệ mà tỉ lệ sống sót của ngỗng con khi thực hiện “Cú nhảy tử thần” rất cao, ngỗng con đực là 80% và ngỗng con cái là 90%. Hôm nay, ngỗng bố mẹ sẽ

đều dắt 3 ngỗng con gồm một con đực và hai con cái thực hiện cú nhảy đầu đời ngoạn mục này. Khi đó

- a) Xác suất để cả 3 ngỗng con sống sót sau “Cú nhảy tử thần” là 0,648.
- b) Xác suất để cả 3 ngỗng con tử vong sau “Cú nhảy tử thần” là 0,02.
- c) Xác suất để ít nhất 1 ngỗng con sống sót sau “Cú nhảy tử thần” là 0,998.
- d) Xác suất để có đúng 2 ngỗng con sống sót sau “Cú nhảy tử thần” là 0,306.

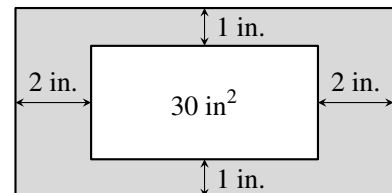
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh a , $\widehat{ADC} = 60^\circ$, $SA \perp (ABCD)$, $SA = \sqrt{3}a$. G là trọng tâm tam giác SAC . Khoảng cách từ G đến (SCD) bằng $\frac{a\sqrt{m}}{n}$. Tính $m+n$? KQ:

--	--	--	--

Câu 2. Một nhà in sử dụng các trang giấy hình chữ nhật để in sách. Sau khi để lề trái, lề phải, lề trên, lề dưới theo số liệu hình bên dưới thì diện tích phần in chữ trên trang sách (phần hình chữ nhật bên trong) là 30 in^2 . Người ta tính ra kích thước của trang giấy để diện tích giấy cần sử dụng là ít nhất. Khi đó diện tích sử dụng bằng bao nhiêu in^2 (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)? KQ:

--	--	--	--



Câu 3. Trong đợt mưa lũ lịch sử tại miền Trung, hai ngôi làng nằm sâu trong vùng ngập lụt đang bị cô lập hoàn toàn. Đội cứu hộ sử dụng hai chiếc Flycam (máy bay không người lái) để thả nhu yếu phẩm và quan sát mực nước.

- Flycam E đang hoạt động tại vị trí có tọa độ $E(0; 10; 20)$.
- Flycam F đang hoạt động tại vị trí có tọa độ $F(0; 19; 25)$.

(Đơn vị đo khoảng cách là km, cao độ so với mực nước biển).

Trục Oy mô phỏng tuyến Quốc lộ 1A - con đường huyết mạch duy nhất lúc này chưa bị ngập sâu và xe chuyên dụng có thể di chuyển được. Ban chỉ huy cần đặt một Xe Trạm thu phát tín hiệu lưu động M nằm trên Quốc lộ 1A (trục Oy) để điều khiển cả hai Flycam. Gọi $M(0; y; 0)$ là điểm sao cho tổng khoảng cách từ xe đến hai Flycam $ME + MF$ là ngắn nhất. Tìm y .

KQ:

--	--	--	--

Câu 4. Cho hai hộp bi: hộp I có 3 bi xanh, 4 bi đỏ và 5 bi vàng; hộp II có 5 bi xanh, 4 bi đỏ và 3 bi vàng. Chọn ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp I bỏ vào hộp II rồi lấy ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp II. Tính xác suất để viên bi được chọn từ hộp I có màu vàng, biết rằng hai viên bi lấy ra cuối cùng từ hộp II đều có màu xanh (kết quả có thể làm tròn đến chữ số hàng phần mười). KQ:

--	--	--	--

Câu 5. Tại phòng thí nghiệm Sinh học, nhóm nghiên cứu nuôi cấy không liên tục vi khuẩn E.Coli ở điều kiện tối ưu. Sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn bao gồm 4 pha cơ bản

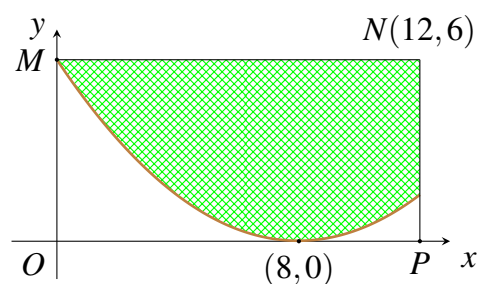
- Pha tiềm phát (pha lag): Vi khuẩn dần thích nghi với môi trường, tổng hợp vật chất chuẩn bị cho sự phân chia.
- Pha lũy thừa (pha log): Phân chia mạnh mẽ theo tiềm năng, số lượng tế bào tăng theo lũy thừa và đạt đến cực đại ở cuối pha.
- Pha cân bằng: Lượng tế bào sinh ra bằng lượng tế bào chết đi.
- Pha suy vong: Số lượng tế bào trong quần thể ngày càng giảm do chất dinh dưỡng cạn kiệt, chất độc hại tích lũy ngày càng nhiều.

Giả sử trong giai đoạn “Pha lũy thừa (pha log)”, số lượng của một quần thể vi khuẩn E.Coli được xác định bởi công thức $P(t) = 100e^{0,1t}$, trong đó thời gian t được tính bằng phút. Tại thời điểm $t = 20$, tốc độ tăng trưởng tức thời của quần thể E.Coli là bao nhiêu vi khuẩn/phút? (làm tròn đến hàng đơn vị).

KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Một bể chứa nước có diện tích mặt cắt ngang được tô màu như hình bên, ở đó đơn vị trên các trục đo bằng mét. Trên mặt cắt ngang, phần đáy của bể chứa có phương trình $y = k(x - 8)^2$. Tính diện tích của mặt cắt ngang theo mét vuông.



KQ:

--	--	--	--

—Hết—

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 14

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. D	2. D	3. A	4. A	5. D	6. D	7. D	8. D	9. C
10. A	11. D	12. B						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	☒ a S ☒ b Đ ☒ c Đ ☒ d S	Câu 2.	☒ a S ☒ b S ☒ c Đ ☒ d Đ
Câu 3.	☒ a Đ ☒ b S ☒ c S ☒ d Đ	Câu 4.	☒ a Đ ☒ b S ☒ c Đ ☒ d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
3 0	6 9	1 4	0 , 4	7 4	5 4

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 15

Môn: TOÁN

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho cấp số cộng (u_n) có $d = -2$ và $S_8 = 72$. Tìm số hạng đầu tiên u_1 .

- A. $u_1 = -\frac{1}{16}$. B. $u_1 = -16$. C. $u_1 = 16$. D. $u_1 = \frac{1}{16}$.

Câu 2. Trong buổi tham quan vườn quốc gia Cát Tiên, nhóm học sinh lớp 12A đã ước lượng chiều dài thân của một số cá thể chuẩn chuẩn và ghi lại trong bảng số liệu sau

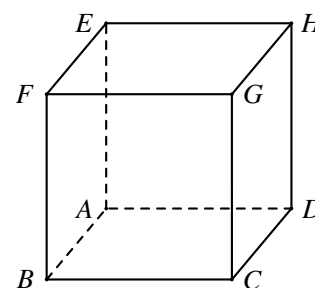
Độ dài (cm)	[2,5;3,5)	[3,5;4,5)	[4,5;5,5)	[5,5;6,5)	[6,5;7,5)
Số con	8	25	28	31	12

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

- A. 15,80. B. 17,41. C. 6,44. D. 1,83.

Câu 3. Cho hình lập phương $ABCD.EFGH$. Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{FG}$ và $\overrightarrow{BD}$ bằng bao nhiêu độ?

- A. 45° . B. 135° . C. 180° . D. 0° .

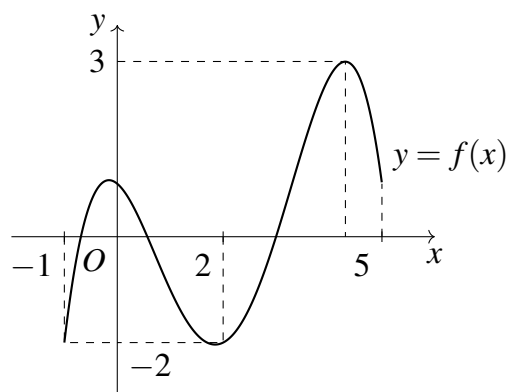


Câu 4. Tìm đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{4-3x}{x-2}$.

- A. $x = -2$. B. $x = 2$. C. $y = -3$. D. $y = 3$.

Câu 5. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[-1;5]$ và có đồ thị trên đoạn $[-1;5]$ như hình vẽ. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-1;5]$ bằng

- A. 4. B. -1. C. 2. D. 1.



Câu 6. Tìm nguyên hàm $\int \left(-4 - \frac{1}{x^2}\right) dx$.

- A. $-2x^2 - \frac{1}{x} + C$. B. $-4x - \frac{1}{x} + C$. C. $-4x + \frac{1}{x} + C$. D. $-2x^2 - 1 + C$.

Câu 7. Họ nghiệm của phương trình $\sin 3x = \frac{1}{2}$ là

A. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{18} + \frac{k2\pi}{3} \\ x = \frac{5\pi}{18} + \frac{k2\pi}{3} \end{cases}$

B. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + \frac{k2\pi}{3} \\ x = \frac{\pi}{12} + \frac{k2\pi}{3} \end{cases}$

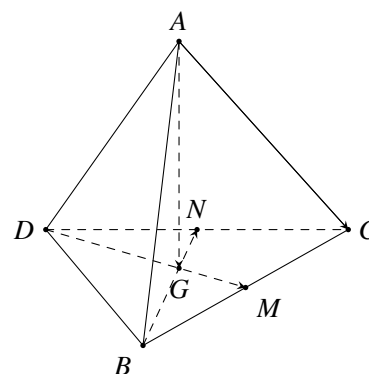
C. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{18} + k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{18} + k2\pi \end{cases}$

D. $\begin{cases} x = \frac{5\pi}{6} + \frac{k2\pi}{3} \\ x = \frac{\pi}{6} + \frac{k2\pi}{3} \end{cases}$

Câu 8. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC, CD và G là trọng tâm tam giác BCD . Phát biểu nào sau đây **sai**?

A. $\vec{AB} + \vec{AC} + \vec{AD} = 3\vec{AG}$. B. $\vec{AB} + \vec{AC} = 2\vec{AM}$.

C. $\vec{AB} + \vec{AC} + \vec{AN} = 3\vec{AG}$. D. $\vec{AB} + \vec{AD} = 2\vec{AN}$.



Câu 9. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = -16x^2 + 177x - 776$, $y = -6x^2 - 3x - 6$ và các đường thẳng $x = 7, x = 11$.

A. $\frac{200}{3}$.

B. $\frac{320}{3}$.

C. $\frac{560}{3}$.

D. $\frac{490}{3}$.

Câu 10. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_5(x+3) \geq 4$.

A. $S = (-\infty; 628]$. B. $S = [622; +\infty)$. C. $S = (622; +\infty)$. D. $S = [628; +\infty)$.

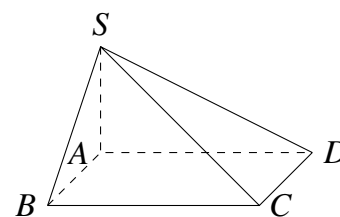
Câu 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông, $SA \perp (ABCD)$. Tìm khẳng định đúng?

A. $BD \perp (SAD)$.

B. $CD \perp (SBD)$.

C. $SA \perp (SBC)$.

D. $BC \perp (SAB)$.



Câu 12. Trong không gian tọa độ $Oxyz$, vectơ nào sau đây là vectơ chỉ phương của đường

thẳng $\Delta: \begin{cases} x = -4 + 2t \\ y = 7 - 3t \\ z = 8 - 9t \end{cases} ?$

A. $\vec{u}_1 = (4; 7; 8)$.

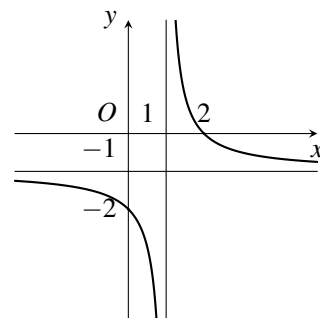
B. $\vec{u}_2 = (-4; 7; 8)$.

C. $\vec{u}_3 = (2; 3; 9)$.

D. $\vec{u}_4 = (2; -3; -9)$.

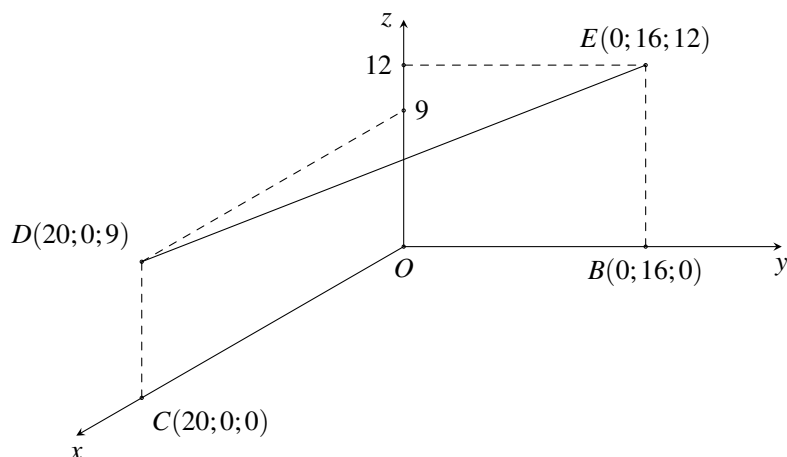
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax+b}{cx+1}$ với $a, b, c \in \mathbb{R}$ có đồ thị như hình vẽ



- Đạo hàm của hàm số $f'(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{1}{c}\right\}$.
- Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$ và đồng biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.
- Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có đường tiệm cận đứng là $x = 1$ và đường tiệm cận ngang là $y = -1$.
- Tổng $a + b + c = 5$.

Câu 2. Một chiếc máy bay thương mại Vietnam Airlines đang bay trên bầu trời theo một đường thẳng từ D đến E có hình chiếu trên mặt đất là đoạn CB . Tại vị trí D thì máy bay bay cách mặt đất 9 000 m, tại vị trí E thì máy bay cách mặt đất 12 000 m. Một radar được đặt trên mặt đất tại vị trí O cách C khoảng 20 000 m, cách B khoảng 16 000 m và góc $BOC = 90^\circ$; phạm vi theo dõi của radar là 20 km. Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là 1 000 m) với O là vị trí đặt radar, B thuộc tia Oy , C thuộc tia Ox .



- Tại D , máy bay cách radar 21 000 m (làm tròn đến hàng nghìn theo đơn vị mét).
- Khi máy bay bay đến điểm I thỏa mãn $\vec{DI} = \frac{1}{4}\vec{DE}$, máy bay cách mặt đất 9 750 m.
- Trên hành trình bay từ D đến E , máy bay sẽ đi qua điểm có tọa độ $P(16; 3; 2; 9, 6)$.
- Khoảng cách giữa vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng mà máy bay bay trong phạm vi theo dõi của radar là 22 500 m (làm tròn đến hàng trăm theo đơn vị mét).

Câu 3. Trong một khu vực đô thị, cảnh sát giao thông ghi nhận các trường hợp vi phạm tốc độ trong giờ cao điểm. Thống kê cho thấy:

- Tỉ lệ nam giới tham gia giao thông trong giờ cao điểm là 60%, tỉ lệ nữ giới là 40%.
- Trong số các lái xe nam, tỉ lệ vi phạm tốc độ là 10%.

- Trong số các lái xe nữ, tỉ lệ vi phạm tốc độ là 3%.

- Xác suất một lái xe được chọn ngẫu nhiên trong giờ cao điểm là nam giới và vi phạm tốc độ là 0,06.
- Xác suất một lái xe được chọn ngẫu nhiên trong giờ cao điểm vi phạm tốc độ là 0,13.
- Nếu một lái xe được chọn ngẫu nhiên vi phạm tốc độ, khả năng cao người đó là nam giới.
- Giả sử cảnh sát chỉ dừng xe của những người vi phạm tốc độ để xử phạt. Biết một người đã bị dừng xe, xác suất người đó là nữ giới lớn hơn 0,2.

Câu 4. Cây KEO LAI là một trong các loài cây không chỉ là nguyên liệu giấy quan trọng mà còn là loài cây cung cấp gỗ nguyên liệu cho các ngành khác như chế biến ván nhân tạo, chế biến đồ mộc xuất khẩu, gỗ bao bì, gỗ xây dựng. Cây phát triển với tốc độ nhanh. Kí hiệu $h(x)$ là chiều cao của một cây (tính theo mét) sau khi trồng x năm. Biết rằng sau năm đầu tiên cây cao 8 m. Trong 10 năm tiếp theo cây phát triển với tốc độ $h'(x) = \frac{9}{x}$ (m/năm).

- Biểu thức của $h(x)$ là $h(x) = 9 \ln(x) + C$.
- Sau 3 năm cây cao 20 m.
- Tốc độ phát triển của cây trong 10 năm đầu sẽ giảm dần.
- Người ta thường thu hoạch cây KEO LAI khi nó có độ cao trong khoảng từ 26 m đến 28 m sau 8 hoặc 9 năm sau khi trồng.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một kiến trúc sư muốn xây dựng một toà nhà biểu tượng độc lạ cho thành phố. Trên bản thiết kế toà nhà có hình dạng là một khối lăng trụ tam giác đều, có cạnh bên bằng cạnh đáy và dài 306 mét (tham khảo hình vẽ). Kiến trúc sư muốn xây dựng một cây cầu MN bắc xuyên toà nhà (điểm đầu thuộc cạnh $A'C$, điểm cuối thuộc cạnh BC') và cây cầu này sẽ được dát vàng với đơn giá 5 tỷ đồng trên 1 mét dài. Vì vậy để đáp ứng bài toán kinh tế, kiến trúc sư phải chọn vị trí cây cầu sao cho MN ngắn nhất. Khi đó giá cây cầu này hết bao nhiêu tỷ đồng? (làm tròn đến hàng đơn vị)

KQ:

--	--	--	--

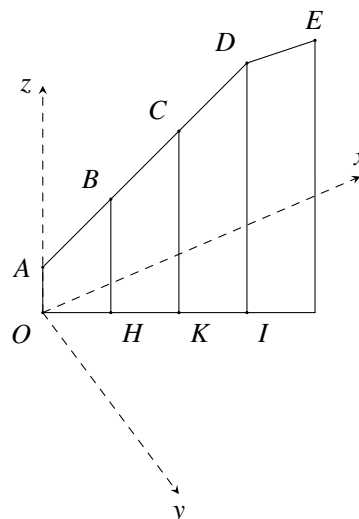
Câu 2. Một công ty sản xuất đồ điện tử nhận được đơn đặt hàng sản xuất 5000 chiếc tai nghe không dây. Công ty này sở hữu một số dây chuyền sản xuất tự động. Mỗi dây chuyền có thể sản xuất 25 chiếc tai nghe trong một giờ. Chi phí thiết lập(cài đặt, lập trình) mỗi dây chuyền là 150 nghìn đồng. Chi phí này chỉ trả một lần cho mỗi dây chuyền được sử dụng. Khi đã được thiết lập, hoạt động sản xuất sẽ hoàn toàn diễn ra tự động dưới sự giám sát của một kỹ thuật viên. Chi phí thuê kỹ thuật viên giám sát là 200 nghìn đồng mỗi giờ(tính cho toàn bộ quá trình sản xuất). Công ty nên sử dụng bao nhiêu dây chuyền sản xuất để tổng chi phí(chi phí thiết lập và chi phí giám sát) cho việc hoàn thành đơn hàng là thấp nhất?

KQ:

--	--	--	--

Câu 3.

Tại khu du lịch nhà đầu tư muốn xây dựng một hệ thống cáp treo đi từ ngọn đồi A sang ngọn đồi E với tốc độ không đổi là 0,5 (m/s). Trên bản thiết kế hai ngọn đồi được đặt vào hệ trục tọa độ $Oxyz$, đơn vị trên trục là 10 m và mặt đất chính là mặt phẳng (Oxy) . Biết rằng điểm $A(0;0;3)$ và $E(16;16;10)$. Hệ thống cáp treo có thêm 3 trụ là HB, KC, ID vuông góc với mặt đất và tọa độ $H(4;4;0), K(8;8;0), I(12;12;0)$, các điểm A, B, C, D thẳng hàng với nhau. Một toa cáp treo đi từ điểm A đến điểm B mất 2 phút. Hỏi toa cáp treo cần bao nhiêu giây để đi từ điểm A đến điểm E (làm tròn đến đơn vị giây)?

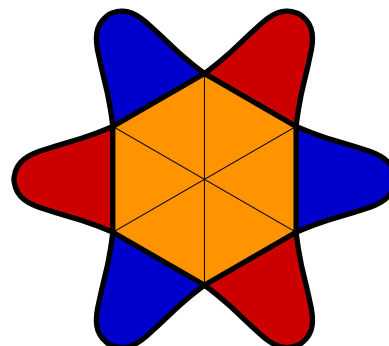


KQ:

Câu 4. Trong một phòng thí nghiệm, số lượng của một vi khuẩn X được biểu diễn theo công thức $S(t) = Ae^{rt}$, trong đó A là số lượng vi khuẩn tại thời điểm chọn mốc thời gian, r là tỉ lệ tăng trưởng ($r > 0$), t là thời gian tăng trưởng (tính theo giờ). Lúc 0 giờ sáng, số lượng vi khuẩn X là 150 con. Sau 3 giờ, số lượng vi khuẩn X là 450 con. Cùng thời điểm 0 giờ, số lượng vi khuẩn Y là 300 con. Biết rằng số lượng vi khuẩn Y tăng 5% mỗi giờ. Hỏi vào lúc mấy giờ thì số lượng vi khuẩn X bằng số lượng vi khuẩn Y (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

KQ:

Câu 5. Một nghệ sĩ đang thực hiện vẽ tranh tường 3D nghệ thuật để trang trí nội thất. Mỗi bức tranh gồm một hình lục giác đều có cạnh bằng 30 cm, trên mỗi cạnh của hình lục giác đều có một cánh hoa hình parabol, đỉnh của parabol cách cạnh lục giác đều 30 cm và nằm phía ngoài hình lục giác, đường parabol đó đi qua hai đầu mút của mỗi cạnh (xem hình bên). Biết tổng giá vẽ tranh 3D (bao gồm công và vật tư) là 500000 đồng / m^2 . Hỏi nghệ sĩ nhận được bao nhiêu tiền sau khi hoàn thành bức tranh? (Làm tròn đến nghìn đồng gần nhất).



KQ:

Câu 6. Có hai chiếc hộp, hộp I có 5 viên bi màu trắng và 5 viên bi màu đen; hộp II có 6 viên bi màu trắng và 4 viên bi màu đen. Lấy ngẫu nhiên đồng thời hai viên bi từ hộp I bỏ sang hộp II. Sau đó lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp II. Giả sử viên bi được lấy ra là viên bi màu trắng. Tính xác suất viên bi màu trắng đó thuộc hộp I. (kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân)

KQ:

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 15

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. C	2. D	3. A	4. B	5. D	6. C	7. A	8. C	9. B
10. B	11. D	12. D						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	☒ a S ☒ b S ☒ c Đ ☒ d S	Câu 2.	☒ a S ☒ b Đ ☒ c Đ ☒ d S
Câu 3.	☒ a Đ ☒ b S ☒ c Đ ☒ d S	Câu 4.	☒ a Đ ☒ b S ☒ c Đ ☒ d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
6 8 4	1 6	4 7 5	2 , 1 8	2 9 7	0 , 1 4